

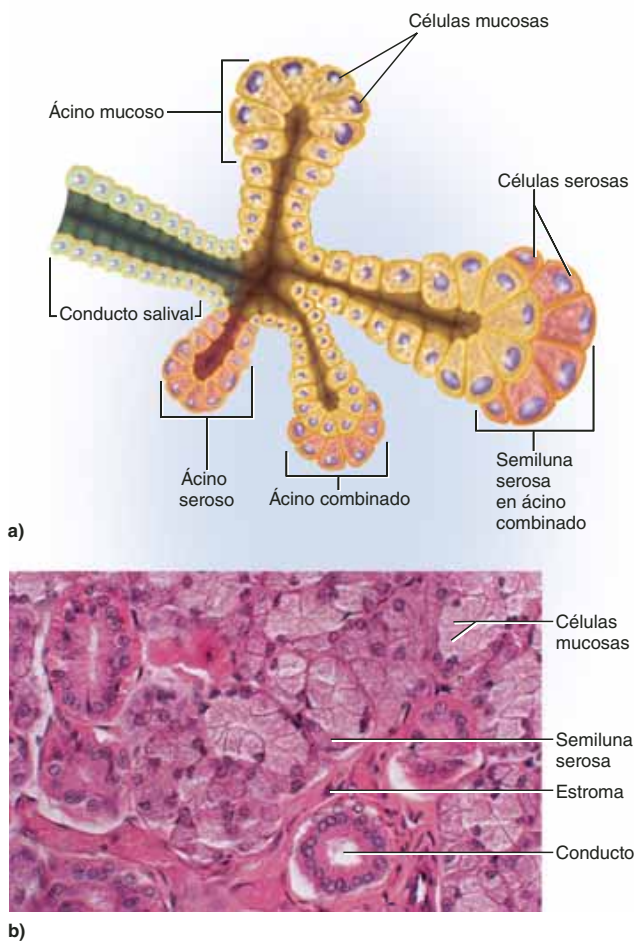


FIGURA 25.10 Anatomía microscópica de las glándulas salivales. a) Conducto y ácidos de una glándula salival generalizada con una mezcla de células mucosas y serosas. Las células serosas a menudo constituyen cubiertas con formas de media luna a las que se denomina semilunas serosas, sobre los extremos de los ácidos mucosos. b) Histología de la glándula salival sublingual.

superficial de músculo estriado circular. Este músculo está dividido en **constrictores faríngeos** superior, medio e inferior, que empujan la comida hacia abajo durante la deglución. Cuando no se deglute la comida, el constrictor inferior permanece contraído para excluir el aire del esófago. Aunque no es una característica anatómica del esófago, a esta constricción se le considera el **esfínter esofágico superior**, y desaparece en el momento de la muerte, cuando el músculo se relaja. Se le considera como un **esfínter fisiológico**, en lugar de una estructura anatómica constante.

El esófago

Es un tubo muscular recto de 25 a 30 cm de largo (véanse las figuras 25.1 y 25.2). Empieza en el nivel de la vértebra C6 y en el cartílago cricoides, inferior a la laringe y posterior a la tráquea. Después de descender a través del mediastino, penetra

en el diafragma por una apertura a la que se le denomina **hiato esofágico**, continúa 3 a 4 cm y se une con el estómago a nivel de la vértebra T7. A su apertura en el estómago se le denomina **orificio cardíaco** (cuyo nombre proviene de su proximidad con el corazón). El alimento hace una breve pausa en este punto antes de entrar en el estómago debido a una constricción llamada **esfínter esofágico inferior** (LES, por sus siglas en inglés). Éste evita que el contenido estomacal se regurgite hacia el esófago, con lo que se evita el efecto erosivo del ácido estomacal en la mucosa esofágica. La **pirosis** es la sensación quemante producida por el reflujo de ácido en el esófago.

La pared del esófago está organizada en las capas de tejido que ya se describieron, con algunas especializaciones regionales. La mucosa tiene un epitelio pavimentoso estratificado no queratinizado. La submucosa contiene **glándulas esofágicas** que secretan moco lubricante en la luz. Cuando el esófago está vacío, la mucosa y la submucosa se pliegan de manera profunda en bordes longitudinales, dando a la luz una forma de estrella en el corte transversal.

La capa muscular externa está compuesta por músculo estriado en el tercio superior del esófago, mezcla de músculo estriado y liso en el tercio intermedio y sólo músculo liso en el tercio inferior.

La mayor parte del esófago está en el mediastino. Aquí, está cubierto con una capa de adventicia de tejido conjuntivo que se mezcla en las adventicias de la tráquea y la aorta torácica. El segmento corto que se encuentra debajo del diafragma está cubierto en parte por una serosa.

Deglución

La **deglución** es una acción compleja que requiere la intervención de más de 22 músculos en la boca, la faringe y el esófago, coordinados por el **centro de deglución**, un par de núcleos en el bulbo raquídeo. Este centro se comunica con los músculos de la faringe y el esófago mediante los nervios trigémino, facial, glossofaríngeo e hipogloso (pares craneales V, VII, IX y XII, respectivamente).

La deglución ocurre en dos fases (figura 25.11). La **fase bucal** está bajo control voluntario; la lengua reúne la comida, la presiona contra el paladar para formar un bolo, y la empuja en sentido posterior. La comida se acumula en la bucofaringe, enfrente del colgajo de la epiglotis. Cuando el bolo alcanza un tamaño crítico, la epiglotis se inclina en sentido posterior y el bolo se desliza alrededor de ella a través de un espacio de la glotis (apertura laríngea). A medida que el bolo entra en la laringofaringe, estimula los receptores táctiles y activa la siguiente fase.

La **fase faringoesofágica** es involuntaria. Tres acciones bloquean a la comida y la bebida para que no reingresen en la boca o entren en la cavidad nasal o la laringe: 1) la raíz de la lengua bloquea la cavidad oral, 2) el velo del paladar se eleva y bloquea la nasofaringe, y 3) los músculos infrahioides empujan la laringe hacia arriba para que se una a la epiglotis mientras los pliegues vestibulares se aducen para cerrar las vías respiratorias. El bolo de comida es llevado hacia abajo por una combinación del constrictor faríngeo superior, luego el medio y, por último, el inferior. A medida que el bolo entra en el esófago, lo estira y activa la **peristalsis**, una onda de contrac-

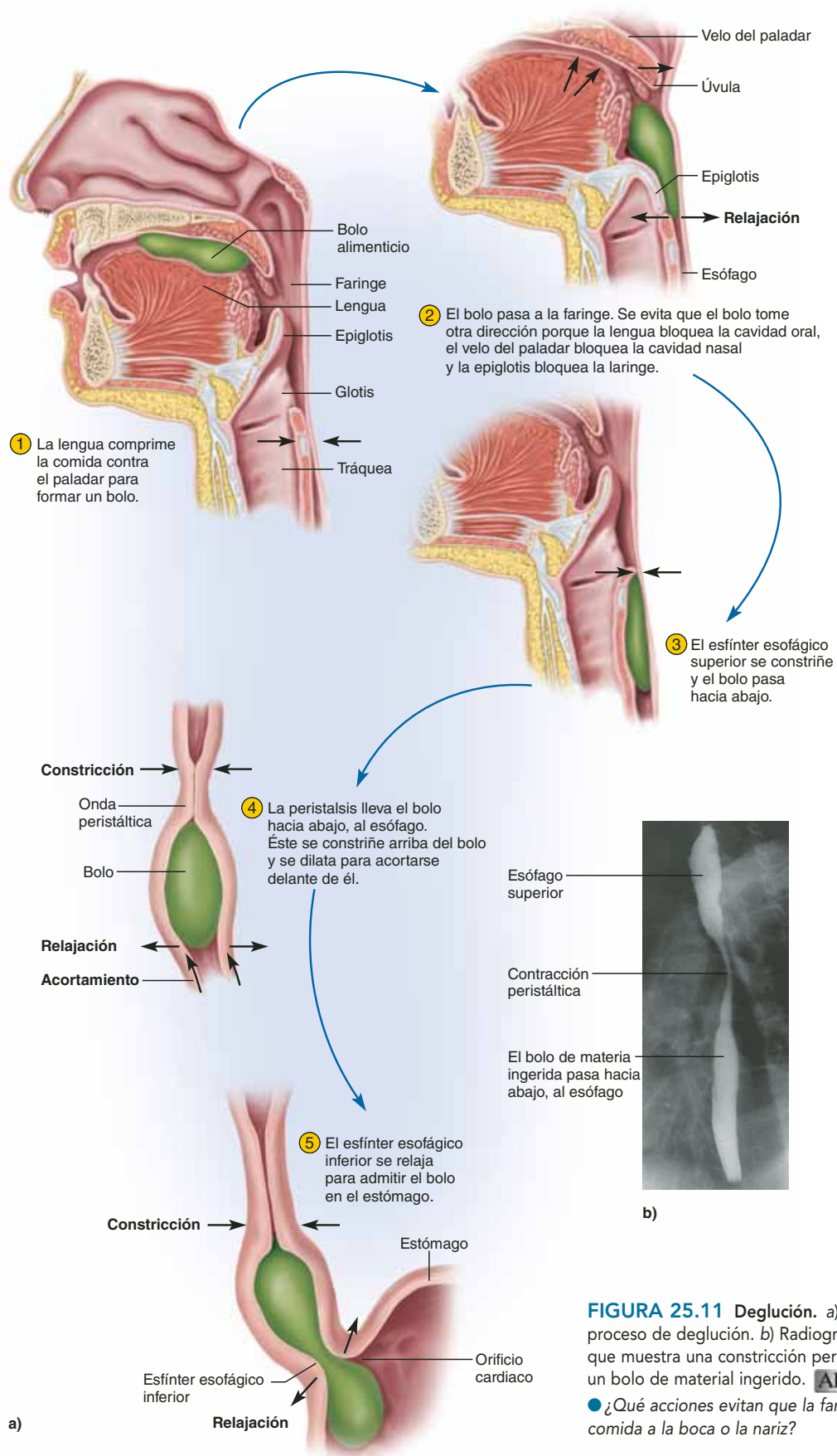


FIGURA 25.11 Deglución. a) Etapas del proceso de deglución. b) Radiografía del esófago que muestra una constricción peristáltica arriba de un bolo de material ingerido. **APR**

● ¿Qué acciones evitan que la faringe regrese la comida a la boca o la nariz?

ción muscular que empuja el bolo hacia delante (figura 25.11b). Esta movilidad esofágica es un reflejo involuntario, a pesar de que el músculo esofágico superior es de tipo estriado.

La peristalsis es moderada, en parte, por un reflejo corto en el plexo nervioso mientérico. El bolo estimula a los receptores de estiramiento que alimentan el plexo nervioso, que transmite señales a la capa muscular externa atrás y adelante del bolo, el músculo circular detrás del bolo se constriñe y empuja hacia abajo. Adelante del bolo, el músculo circular se relaja mientras el músculo longitudinal se contrae. La última acción tira de la pared del esófago hacia arriba, lo que lo acorta y ensancha un poco para que reciba el alimento que desciende.

Cuando se está de pie o sentado en postura recta, la mayor parte de la comida y el líquido caen por el esófago debido a la gravedad más rápido de lo que podría conducirlos la onda peristáltica. Sin embargo, la peristalsis impulsa las porciones de alimento más sólidas y asegura que puedan deglutirse, sin importarle la posición del cuerpo (¡aunque se esté de cabeza!). Por lo general, el líquido alcanza el estómago en un lapso de 1 a 2 segundos, mientras que un bolo alimenticio tarda de 4 a 8 segundos. A medida que un bolo alcanza el extremo inferior del esófago, el esfínter esofágico inferior se relaja para dejarlo pasar al estómago.

e) Describir las respuestas contráctiles del estómago a la comida.

f) Describir las tres fases de la función gástrica, y la manera en que se activa e inhibe la actividad gástrica.

El estómago es un saco muscular en la cavidad abdominal superior izquierda, inferior de manera inmediata al diafragma. Funciona de manera primordial como un órgano de almacenamiento de comida, con un volumen interno de casi 50 ml cuando está vacío y de 1.0 a 1.5 litros después de una comida típica. Cuando está demasiado lleno puede contener hasta 4 litros y extenderse casi hasta la pelvis.

Casi a finales del siglo XIX, las autoridades en medicina aún consideraban al estómago, en esencia, como una cámara de molienda, un tanque de fermentación o una olla de cocina. Algunos atribuían la digestión a un espíritu supernatural en el estómago. Ahora se sabe que, por medios mecánicos, desdobra la comida en partículas, la licua y empieza la digestión química de proteínas y grasa. Esto produce una sopa o pasta que es una mezcla de alimentos no digeridos conocida como **quimo**.⁹ La mayor parte de la digestión ocurre después de que el quimo pasa al intestino delgado.

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

- Elabore una lista de todas las funciones de la lengua que pueda recordar.
- Trace una línea imaginaria del hueso mandibular al conducto radicular de una pieza dental. Mencione en orden los tejidos por los que pasaría la línea.
- ¿Cuál es la diferencia, en función y ubicación, entre las glándulas salivales extrínsecas y las intrínsecas? Enumere las glándulas salivales extrínsecas y describa su ubicación.
- Identifique por lo menos dos características histológicas del esófago que están unidas de manera especial a su función en la deglución.
- Describa los mecanismos que impiden que la comida entre en la cavidad nasal y la laringe durante la deglución.

Anatomía macroscópica

El estómago tiene forma de J (figura 25.12), es vertical en personas altas y casi horizontal en las de baja estatura. La **curvatura menor** del estómago está en el margen que abarca la distancia corta (casi 10 cm) del esófago al duodeno, en el aspecto medial a superior, hacia el hígado; la **curvatura mayor** es el margen más largo (casi 40 cm) del esófago al duodeno en el aspecto lateral a inferior.

El estómago está dividido en cuatro regiones: 1) la **región cardiaca (cardias)** es una pequeña área interna a casi 3 cm del orificio cardiaco. 2) La **región fúndica (fondo)** es el domo superior a la unión esofágica. 3) El **cuerpo** es la parte más grande, distal al orificio cardiaco. 4) la **región pilórica** es una bolsa un poco estrecha en el extremo inferior; está subdividida en **antros**¹⁰ parecidos a embudos y un más estrecho **conducto pilórico**. Este último termina en el **píloro**,¹¹ un pasaje estrecho en el duodeno. El píloro está rodeado por un anillo grueso de músculo liso, el **esfínter pilórico (gastroduodenal)**, que regula el paso de quimo en el duodeno.

25.3 El estómago APR

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando se haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- Describir la anatomía macroscópica y microscópica del estómago.
- Establecer la función de cada tipo de célula epitelial en la mucosa gástrica.
- Identificar las secreciones estomacales y establecer sus funciones.
- Explicar la manera en que el estómago produce ácido hidroclorehídrico y pepsina.

Inervación y circulación

El estómago recibe fibras nerviosas parasimpáticas de los nervios vagos y las fibras simpáticas de los ganglios celiacos (consúltese la p. 568). Está irrigado con sangre por ramas del tronco celiaco (consúltese la p. 785). Toda la sangre drenada del estómago y los intestinos entra en la circulación portal hepática y se filtra a través del hígado antes de regresar al corazón.

⁹ *khym* = líquido.

¹⁰ *antro* = cavidad.

¹¹ *pyl* = puerta; *or* = que vigila.

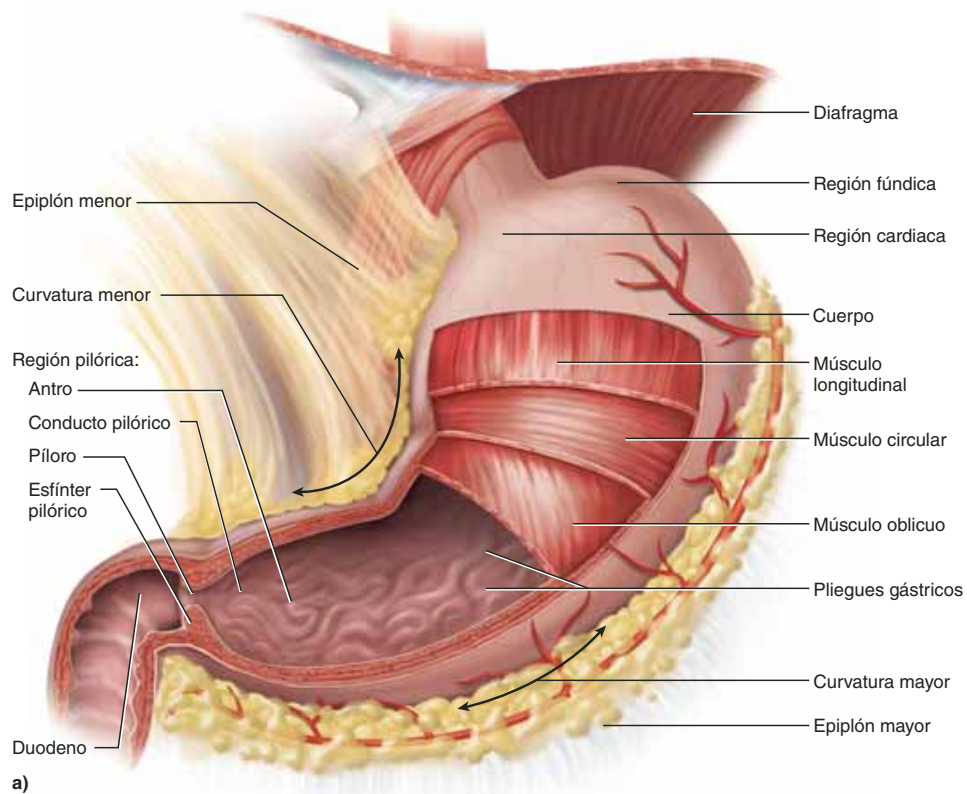


FIGURA 25.12 El estómago. a) Anatomía macroscópica. b) Fotografía de la superficie interna. **AP|R**

● ¿En qué difieren la capa muscular externa del estómago y la del esófago?

Anatomía microscópica

La pared estomacal tiene capas de tejido similares a las del esófago, con algunas variaciones. La mucosa está cubierta con un epitelio glandular cilíndrico simple (figura 25.13). Las regiones apicales de sus células están llenas de mucina, que recoge agua y se vuelve moco después de que es secretada. La mucosa y la submucosa son planas y suaves cuando el estómago está lleno pero, a medida que se vacía, estas capas forman arrugas longitudinales notorias denominadas **pliegues gástricos**. La lámina propia está ocupada casi por completo por glándulas tubulares, que se describen más adelante. La capa muscular externa tiene tres capas, en lugar de dos: longitudinal externa, circular media y oblicua interna (figura 25.12).

Aplicación de lo aprendido

Contraste el epitelio del esófago con el del estómago.
¿Por qué cada tipo epitelial es más adecuado para la función de su respectivo órgano?

La mucosa gástrica está cubierta con depresiones llamadas **criptas gástricas** recubiertas con el mismo epitelio cilíndrico que la superficie (figura 25.13). Dos o tres glándulas tubulares se abren en la parte inferior de cada cripta gástrica y abarcan el resto de la lámina propia. En las regiones cardiaca y pilórica, se les denomina **glándulas cardíacas** y **glándulas pilóricas**, respectivamente. En el resto del estómago, se les llama **glándulas gástricas**. Estas tres glándulas tienen diferente composición celular pero, de manera colectiva, tienen los siguientes tipos celulares:

- Las **células mucosas**, que secretan moco, predominan en las glándulas cardíacas y pilóricas. En las glándulas gástricas, se les denomina *células del cuello de la mucosa* y están concentradas en el *cuello* estrecho de la glándula, donde se abre hacia la cripta gástrica.
- Las **células regenerativas (citoblastos)**, se encuentran en la base de la cripta y el cuello de la glándula, se dividen de prisa y producen un suministro continuo de nuevas células. Las células recién generadas migran hacia arriba, a la superficie gástrica, y también hacia abajo, a las glándulas, para reemplazar a las células que mueren.
- Las **células parietales**, que se encuentran sobre todo en la mitad superior de la glándula, secretan *ácido hidroclorehídrico*, *factor intrínseco* y una hormona reguladora del apetito llamada *grelina* (consúltese la p. 1001). Se encuentran sobre todo en las glándulas gástricas, pero unas cuantas se presentan en las glándulas pilóricas.
- Las **células principales**, que reciben su nombre porque son las más cuantiosas, secretan las enzimas *lipasa gástrica* y *pepsinógeno*. Dominan la mitad inferior de las glándulas gástricas pero están ausentes de las glándulas cardíacas y pilóricas.
- Las **células enteroendocrinas**, se concentran de manera específica en el extremo inferior de una glándula, secretan hormonas y mensajeros paracrinicos que regulan la diges-

tión. Se presentan en todas las regiones del estómago, pero son más abundantes en las glándulas gástricas y pilóricas. Hay por lo menos ocho tipos de células enteroendocrinas en el estómago, cada una de las cuales produce un mensajero químico diferente.

En general, las glándulas cardíacas y pilóricas secretan sobre todo moco; la secreción de ácido y enzimas ocurre de manera primordial en las glándulas gástricas; y en todo el estómago se secretan hormonas.

Secreciones gástricas

Las glándulas gástricas producen de 2 a 3 litros de **jugo gástrico** al día, compuesto sobre todo de agua, ácido clorhídrico y pepsina.

Ácido hidroclorehídrico

El jugo gástrico tiene una elevada concentración de ácido hidroclorehídrico (HCl) y un pH de hasta 0.8. Este ácido concentrado causaría una seria quemadura química en la piel. ¿Cómo produce y tolera el estómago esa acidez?

Las reacciones que producen HCl (figura 25.14) pueden parecer familiares ahora porque se han analizado en capítulos anteriores (de manera más reciente, en conexión con la excreción renal de H^+ en el capítulo 24). Las células parietales contienen anhidrasa carbónica (CAH) que cataliza el primer paso de la siguiente reacción:



Las células parietales bombean el H^+ de esta reacción en la luz de una glándula gástrica mediante una proteína de transporte activo parecida a la bomba Na^+-K^+ , a la que se le denomina **ATPasa H^+-K^+** . Se trata de un cotransporte bidireccional que usa la energía del ATP para bombear H^+ fuera y K^+ dentro de la célula. La secreción de HCl no afecta al pH dentro de la célula parietal, porque el H^+ es bombeado hacia fuera con la misma rapidez con que se genera. Los iones bicarbonato (HCO_3^-) se intercambian por iones cloruro (Cl^-) del plasma sanguíneo (el mismo proceso de *desplazamiento de cloruro* que ocurre en los túbulos renales y los eritrocitos) y el Cl^- se bombea en la luz de la glándula gástrica para unirse al H^+ .

Así, el HCl se acumula en el estómago mientras los iones bicarbonato se acumulan en la sangre. Debido a este último, la sangre que deja el estómago tiene un pH más elevado cuando ocurre la digestión que cuando el estómago está vacío. A esta sangre de pH elevado se le denomina *ola alcalina*.

El ácido estomacal tiene varias funciones: 1) activa las enzimas pepsina y la lipasa lingual, como se analiza un poco más adelante. 2) Rompe los tejidos conjuntivos y las paredes celulares de los vegetales, ayudando a licuar la comida y a formar quimo. 3) Convierte los iones férricos ingeridos (Fe^{3+}) en iones ferrosos (Fe^{2+}), una forma de hierro que puede absorberse y usarse para síntesis de hemoglobina. 4) Contribuye a la resistencia a enfermedades no específicas, al destruir la mayor parte de los patógenos ingeridos.

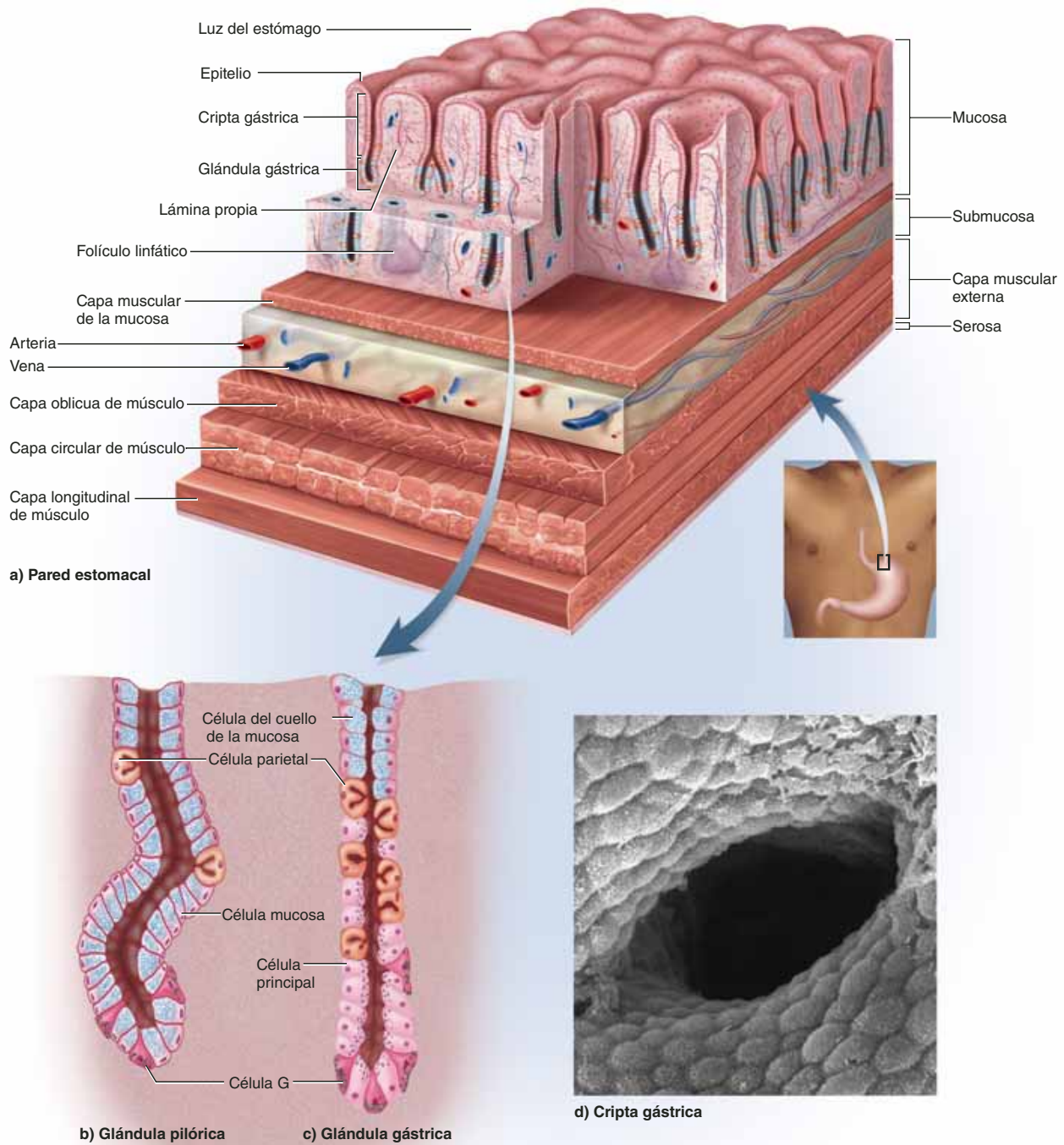


FIGURA 25.13 Anatomía microscópica de la pared estomacal. a) Bloque de tejido que muestra todas las capas de la mucosa (parte superior) a la serosa (parte inferior). b) Glándula pilórica del extremo inferior del estómago. Obsérvese la ausencia de células principales y la presencia de pocas células parietales. c) Glándula gástrica, el tipo más extendido en el estómago. d) Abertura de una cripta gástrica en el estómago, rodeada por las superficies apicales redondas de las células epiteliales cilíndricas de la mucosa (SEM). **AP|R**

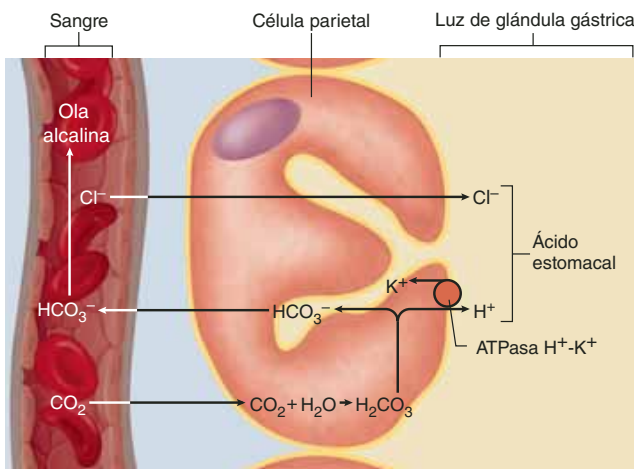


FIGURA 25.14 El modo de secreción del ácido hidroclorehídrico. La célula parietal combina agua con CO_2 de la sangre para formar ácido carbónico (línea inferior de la figura). El ácido carbónico se desdobra en ion bicarbonato (HCO_3^-) e iones hidrógeno (H^+). El HCO_3^- regresa a la sangre. A cambio, el Cl^- entra en la luz con H^+ y los dos forman ácido hidroclorehídrico.

● ¿Qué papel juega el transporte activo en este proceso?

Pepsina

Varias enzimas digestivas se secretan como proteínas inactivas a las que se denomina **zimógenos** y que luego se convierten en enzimas activas mediante la eliminación de algunos de sus

aminoácidos. En el estómago, las células principales secretan un zimógeno conocido como **pepsinógeno**. El ácido hidroclorehídrico elimina parte de sus aminoácidos y los convierte en **pepsina**. Debido a que la pepsina digiere la proteína, y el propio pepsinógeno es una proteína, la pepsina tiene un efecto **autocatalizador** (a medida que se forma pepsina, convierte el pepsinógeno en más pepsina; figura 25.15). Sin embargo, la función final de la pepsina consiste en digerir las proteínas dietéticas en el intestino delgado, donde se completa su digestión.

Lipasa gástrica

Las células principales también secretan **lipasa gástrica**. Esta enzima y la lipasa lingual, que juega un papel menor, digieren de 10 a 15% de la grasa dietética en el estómago. El resto se digiere en el intestino delgado.

Factor intrínseco

Las células parietales también secretan una glucoproteína llamada **factor intrínseco** que es esencial para la absorción de vitamina B_{12} en el intestino delgado. El factor intrínseco fija esta vitamina y las células intestinales absorben luego este complejo mediante endocitosis mediada por receptores. Sin vitamina B_{12} , no puede sintetizarse la hemoglobina y se desarrolla anemia perniciosa (consultese la p. 689). La secreción de factor intrínseco es la única función indispensable del estómago. La digestión puede continuar después de la eliminación del estómago (*gastrectomía*), pero debe administrarse vitamina B_{12} mediante inyecciones, o ingerirse esta vitamina y factor

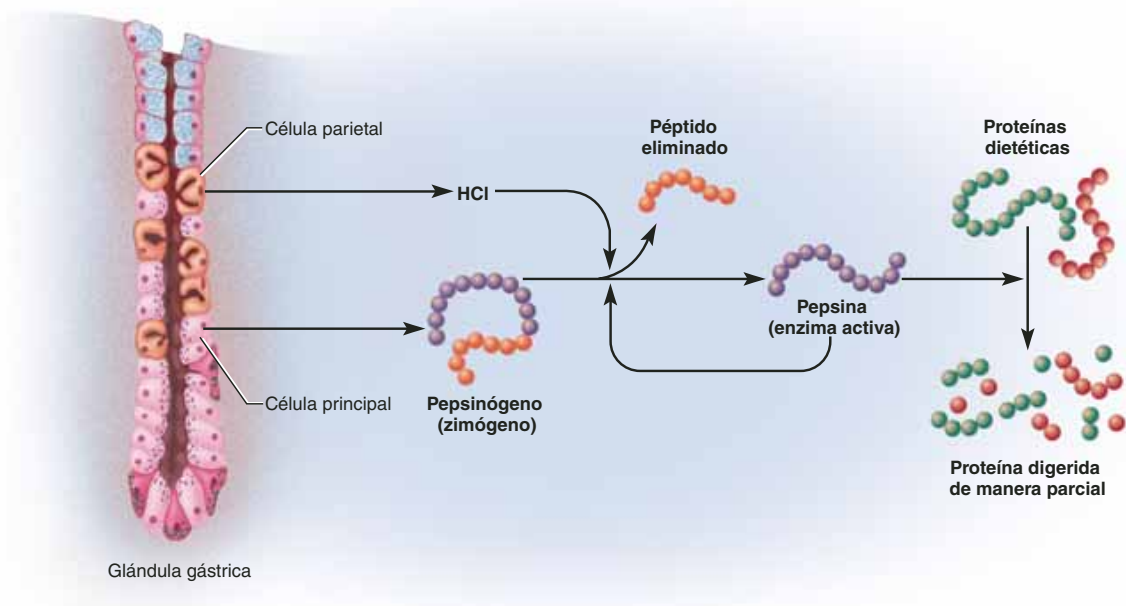


FIGURA 25.15 La producción y acción de la pepsina. Las células principales secretan pepsinógeno y las células parietales secretan HCl , que elimina algunos de los aminoácidos del pepsinógeno y lo convierte en pepsina. Ésta cataliza la producción de más pepsina (efecto autocatalizador), además de digerir de manera parcial la proteína dietética.

intrínseco por vía oral. A medida que se envejece, la mucosa gástrica se atrofia, se secreta menos factor intrínseco y aumenta el riesgo de anemia perniciosa.

Mensajeros químicos

Las glándulas gástricas y pilóricas tienen varios tipos de células enteroendocrinas que, de manera colectiva, producen hasta 20 mensajeros químicos. La mayor parte de éstos son hormonas (viajan en la circulación sanguínea y estimulan células de destino distantes). Algunas también se comportan como secreciones paracrin, difundiendo a una corta distancia y estimulando a otras células de la mucosa gástrica. Varias de ellas son péptidos producidos en el tubo digestivo y el sistema nervioso central; por consiguiente, se les conoce como **péptidos enteroencefálicos**. Entre ellas se incluyen la sustancia P, el péptido intestinal vasoactivo (VIP, por sus siglas en inglés), la secretina, el péptido gástrico inhibidor (GIP, por sus siglas en inglés), la **colecistocinina** y el neuropéptido Y (NPY). Las funciones de algunos de estos péptidos en la digestión se explican en las siguientes secciones, y sus papeles en la regulación del apetito se analizan en el capítulo 26.

En el cuadro 25.1 se presenta un resumen de varias de las secreciones gástricas. Algunas de las funciones que aparecen allí se explican más adelante en este capítulo.

Motilidad gástrica

Cuando se inicia la deglución, el centro de deglución del bulbo raquídeo envía señales al estómago para que se relaje, preparándolo para la recepción de comida. La llegada de ésta estira el estómago y activa la *respuesta de relajación receptiva* del músculo liso. Poco tiempo después, el estómago resiste el estiramiento pero luego se relaja y puede acomodar más alimento.

Pronto, el estómago muestra un ritmo de contracciones peristálticas que son dirigidas por las células de marcapasos

que se encuentran en la capa longitudinal de la capa muscular externa en la curvatura mayor. Casi cada 20 segundos, empieza una suave ondulación en el fondo que se torna más vigorosa a medida que avanza hacia la región pilórica, donde la capa muscular externa es más gruesa. Después de 30 minutos, más o menos, estas contracciones se vuelven intensas. Revuelven la comida, la mezclan con jugo gástrico y promueven la división física y la digestión química.

El antro contiene casi 30 ml de quimo. Cuando una onda peristáltica pasa hacia abajo del antro, vierte casi 3 ml de quimo en el duodeno a la vez. Cuando la onda alcanza el esfínter pilórico, aplasta el esfínter para que se cierre. El quimo que no pasó esta vez se regresa al antro y el cuerpo del estómago para mayor digestión. Al permitir que sólo pequeñas cantidades de quimo pasen al duodeno, se permite que éste neutralice el ácido estomacal y digiera los nutrimentos poco a poco. En caso contrario, si el duodeno se llena demasiado, se inhibe la movilidad gástrica y se pospone la recepción de más quimo: este mecanismo se analiza más adelante. Una comida típica se vacía del estómago en casi 4 horas, pero toma menos tiempo si el alimento es más líquido o hasta 6 horas si es alto en grasa.

Vómito

Es la eyección forzada de contenido estomacal e intestinal (quimo) por la boca. Requiere varias acciones musculares integradas por el **centro emético**¹² del bulbo raquídeo. El vómito suele inducirse por sobreestiramiento del estómago o el duodeno; irritantes químicos como el alcohol y toxinas bacterianas; traumatismo visceral (sobre todo a los órganos pélvicos); dolor intenso o estímulos fisiológicos y sensitivos que activan el centro emético (por consiguiente, el vómito puede inducirse por imágenes, olores o ideas que repugnan).

¹² *eme* = vomitar.

CUADRO 25.1		Principales secreciones de las glándulas gástricas
Células secretoras	Secreción	Función
Células del cuello de la mucosa	Moco	Protegen a la mucosa del HCl y las enzimas
Células parietales	Ácido hidroclorehídrico	Activa la pepsina y la lipasa lingual; ayuda a licuar la comida; reduce el hierro dietético a una forma útil (Fe ²⁺); destruye los patógenos ingeridos
	Factor intrínseco	Permite que el intestino delgado absorba vitamina B ₁₂
Células principales	Pepsinógeno	Se convierte en pepsina, que digiere proteínas
	Lipasa gástrica	Grasa dietética
Células enteroendocrinas	Gastrina	Estimula las glándulas gástricas para que secreten HCl y enzimas; estimula la motilidad intestinal; relaja la válvula ileocecal
	Serotonina	Estimula la motilidad gástrica
	Histamina	Estimula la secreción de HCl
	Somatostatina	Inhibe la secreción y la motilidad gástricas; demora el vaciado del estómago; inhibe la secreción pancreática; inhibe la contracción de la vesícula biliar y la secreción de bilis; reduce la circulación sanguínea y la absorción de nutrimentos en el intestino delgado
	Péptidos enteroencefálicos	Varios papeles en la regulación del apetito a corto y largo plazos, y el equilibrio energético

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 25.2

Aplicación clínica

Úlcera gastroduodenal

La inflamación del estómago, a la que se denomina *gastritis*, puede llevar a una *úlcera gastroduodenal* (péptica). A medida que la pepsina y el ácido hidróclorhídrico erosionan la pared estomacal (figura 25.16). Las úlceras pépticas pueden ocurrir con mayor frecuencia en el duodeno y, en ocasiones, en el esófago. Si no se les trata, pueden perforar el órgano y causar hemorragia fatal o peritonitis. La mayoría de las muertes ocurren en mayores de 65 años de edad.

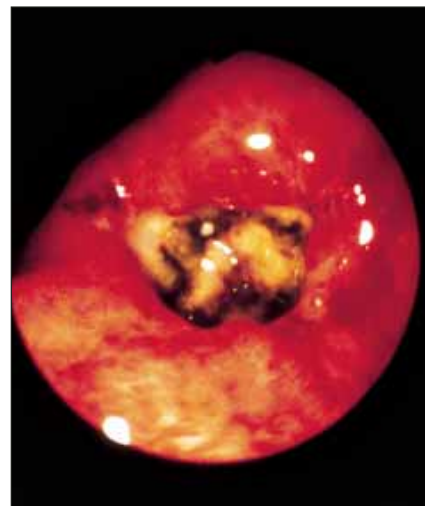
No hay evidencia que apoye la creencia popular de que las úlceras gastroduodenales son resultado de tensión psicológica. La hipersecreción de ácido y pepsina interviene algunas veces, pero aun la secreción normal puede causar ulceración si la defensa mucosa se ve afectada por otras causas. La mayoría de las úlceras se relaciona con una bacteria resistente al ácido, *Helicobacter pylori*,

que invade la mucosa del estómago y el duodeno, y abre la vía para el daño químico del tejido. Otros factores de riesgo son el tabaquismo, el uso de ácido acetilsalicílico y otros fármacos antiinflamatorios no esteroideos (AINE). Los AINE suprimen la síntesis de prostaglandinas, que suelen estimular la secreción de moco protector y bicarbonato neutralizador de ácido. El propio ácido acetilsalicílico irrita de manera directa la mucosa gástrica.

En alguna época, el medicamento más prescrito en Estados Unidos fue la cimetidina, que estaba diseñada para tratar las úlceras gastroduodenales al reducir la secreción de ácido. La histamina estimula la secreción de ácido al fijarse a sitios en las células parietales llamados *receptores de H₂*; la cimetidina, un bloqueador de H₂, evita esta unión. Sin embargo, desde hace poco las úlceras han empezado a tratarse con mayor éxito con antibióticos contra *Helicobacter* en asociación con suspensiones de bismuto. Éste es un tratamiento mucho más corto, menos costoso, y cura de manera permanente casi 90% de las úlceras gastroduodenales, en comparación con el índice de cura de sólo entre 20 y 30% para los bloqueadores de H₂.



a) Normal



b) Úlcera gastroduodenal

FIGURA 25.16 Vistas endoscópicas de la unión gastroesofágica. Puede verse que el esófago se abre en el estómago cardiaco.

a) Vista superior del orificio cardíaco, que muestra una mucosa esofágica sana. Las pequeñas manchas blancas son reflejos de la luz del endoscopio. b) Una úlcera hemorrágica. Por lo general, una úlcera gastroesofágica suele tener forma ovalada y color amarillo blancuzco. Aquí, el piso amarillento de la úlcera está oscurecido en parte por coágulos de sangre negros, y la sangre fresca es visible alrededor del margen de la úlcera.

Por lo general, la náusea y las arcadas anteceden al vómito. Las **arcadas**, la expansión torácica y la contracción abdominal crean una diferencia de presión que dilata el esófago. El esfínter esofágico inferior se relaja mientras el estómago y el duodeno se contraen de manera espasmódica. El quimo entra en el esófago pero entonces cae otra vez en el estómago a medida que el músculo se relaja; no pasa el esfínter esofágico superior. Las arcadas suelen acompañarse de taquicardia, salivación profusa y sudoración. El vómito ocurre cuando la contracción abdominal y la presión torácica creciente fuerzan la apertura del esfínter esofágico superior, el esófago y el cuerpo del estómago se relajan y el quimo es expulsado del estómago y la boca

por una fuerte contracción abdominal combinada con peristalsis inversa del antro gástrico y el duodeno. El **vómito explosivo** es el vómito súbito, sin náusea o arcadas previas. Puede ser causado por lesiones neurológicas, pero también es común en lactantes después de la alimentación.

El vómito crónico puede causar desequilibrios hidroelectrolíticos y acidobásicos peligrosos. En casos de vómito frecuente, como en el trastorno alimenticio denominado *bulimia*, el esmalte dental se erosiona demasiado debido al ácido clorhídrico del quimo. La aspiración (inhalación) de este ácido es muy destructiva para las vías respiratorias. Muchos han muerto debido a la aspiración de vómito cuando están incons-

cientes o semiinconscientes. Por esta razón, la anestesia quirúrgica, que puede inducir náusea, debe ir precedida de ayuno hasta que el estómago y el intestino delgado estén vacíos.

Digestión y absorción

Las enzimas salivales y gástricas digieren de manera parcial las proteínas y menores cantidades de almidón y grasa en el estómago, pero casi toda la digestión y la absorción de nutrientes ocurren después de que el quimo pasa al intestino delgado. El estómago no absorbe ninguna cantidad significativa de nutrientes pero sí lo hace con el ácido acetilsalicílico y algunos fármacos solubles en lípidos. El alcohol se absorbe sobre todo en el intestino delgado, de modo que el efecto intoxicante depende en parte de la rapidez con que se vacía el estómago.

Protección del estómago

Podría considerarse que el estómago sería su propio peor enemigo; después de todo, es carne. Algunas personas disfrutan de pancita o menudo, platillos hechos con estómagos de animales, y no tienen dificultad para digerirlos. Entonces ¿por qué el estómago humano no se digiere a sí mismo? La respuesta radica en que el estómago vivo está protegido de tres maneras de los pesados entornos ácidos y enzimáticos que crea.

1. **Cubierta mucosa.** El grueso moco alcalino resiste la acción del ácido y las enzimas.
2. **Uniones intercelulares herméticas.** Las células epiteliales tienen este tipo de uniones, que evitan que el jugo gástrico se fugue entre ellas y digiera el tejido conjuntivo de abajo.
3. **Reemplazo de células epiteliales.** A pesar de estas otras protecciones, las células epiteliales estomacales sólo viven entre tres y seis días y luego son desechadas en el quimo y digeridas con la comida. No obstante, se reemplazan con la misma rapidez gracias a la división celular en las criptas gástricas.

La desactivación de estos mecanismos protectores puede llevar a inflamación y úlcera gastroduodenal (consúltese el recuadro Conocimiento más a fondo 25.2).

Regulación de la función gástrica

Los sistemas nervioso y endocrino colaboran para aumentar la secreción y la motilidad gástrica cuando se ingiere la comida y para suprimirlas a medida que el estómago se vacía. La actividad gástrica está dividida en tres etapas: las fases cefálica, gástrica e intestinal, que indican si el estómago es controlado por el encéfalo, por sí mismo o por el intestino delgado, respectivamente (figura 25.17). Estas fases se superponen y las tres pueden presentarse al mismo tiempo.

La fase cefálica

Es la etapa en que el estómago responde a la vista, el olor, el gusto o la idea de la comida. Esta información sensitiva y mental converge en el hipotálamo, que retransmite señales al bulbo raquídeo. Las fibras nerviosas vagas de la médula estimulan el

sistema nervioso entérico del estómago, que, a su vez, estimula la secreción gástrica.

La fase gástrica

Es un periodo en que el alimento deglutido y la proteína semidigerida (péptidos y aminoácidos) desencadenan la actividad gástrica. Casi dos terceras partes de la secreción gástrica ocurren durante esta fase. Los alimentos ingeridos estimulan la actividad de dos maneras; al extender el estómago y al elevar el pH de su contenido. El estiramiento activa dos reflejos: uno corto mediado a través del plexo nervioso mientérico y uno largo mediado por conducto de los nervios vagos y el tallo encefálico.

La secreción gástrica se estimula sobre todo mediante tres sustancias químicas: acetilcolina (ACh), histamina y gastrina. La ACh se secreta mediante fibras nerviosas parasimpáticas de las rutas de reflejos cortas y largas. La histamina es una secreción paracrina de las células enteroendocrinas en las glándulas gástricas. La **gastrina** es una hormona producida por **células G** enteroendocrinas en las glándulas pilóricas.

Las tres estimulan células parietales para que secreten ácido hidroclorehídrico y factor intrínseco. Las células principales secretan pepsinógeno como respuesta a la gastrina y, en especial, acetilcolina, que estimula a su vez la secreción mucosa.

Una proteína dietética se digiere, se desdobra en péptidos más pequeños y en aminoácidos, que estimulan de manera directa las células G para secretar aún más gastrina: un ciclo de retroalimentación positiva que acelera la digestión de proteínas (figura 25.18). Los péptidos pequeños también amortiguan el ácido estomacal para que el pH no baje demasiado. Pero, a medida que la digestión continúa y estos péptidos se vacían del estómago, el pH cae más y más. Debajo del pH de 2, el ácido estomacal inhibe las células parietales y las células G (un ciclo de retroalimentación negativo que desencadena la fase gástrica a medida que declina la necesidad de pepsina y HCl).

La fase intestinal

Es una etapa en la que el duodeno responde a la llegada de quimo y modera la actividad gástrica a través de hormonas y reflejos nerviosos. Al principio, el duodeno mejora la secreción gástrica, pero pronto la inhibe. El estiramiento del duodeno acentúa los reflejos vasovagos que estimulan el estómago, y los péptidos y aminoácidos en el quimo estimulan a las células G del duodeno para que secreten más gastrina, que estimula aún más al estómago.

Sin embargo, pronto el ácido y las grasas semidigeridas en el duodeno activan el **reflejo enterogástrico**: el duodeno envía señales inhibitorias al estómago por vía del sistema nervioso entérico, y señales al bulbo raquídeo que 1) inhiben a los núcleos vagos, con lo que se reduce la estimulación vaga del estómago, y 2) estimulan a las neuronas simpáticas, que envían señales inhibitorias al estómago. El quimo también estimula a las células enteroendocrinas duodenales para que liberen **secretina** y **colecistocinina** (CCK), lo cual estimula de manera primaria al páncreas y la vesícula biliar, como se analiza más adelante; también dan soporte a la secreción gástrica y la movi-

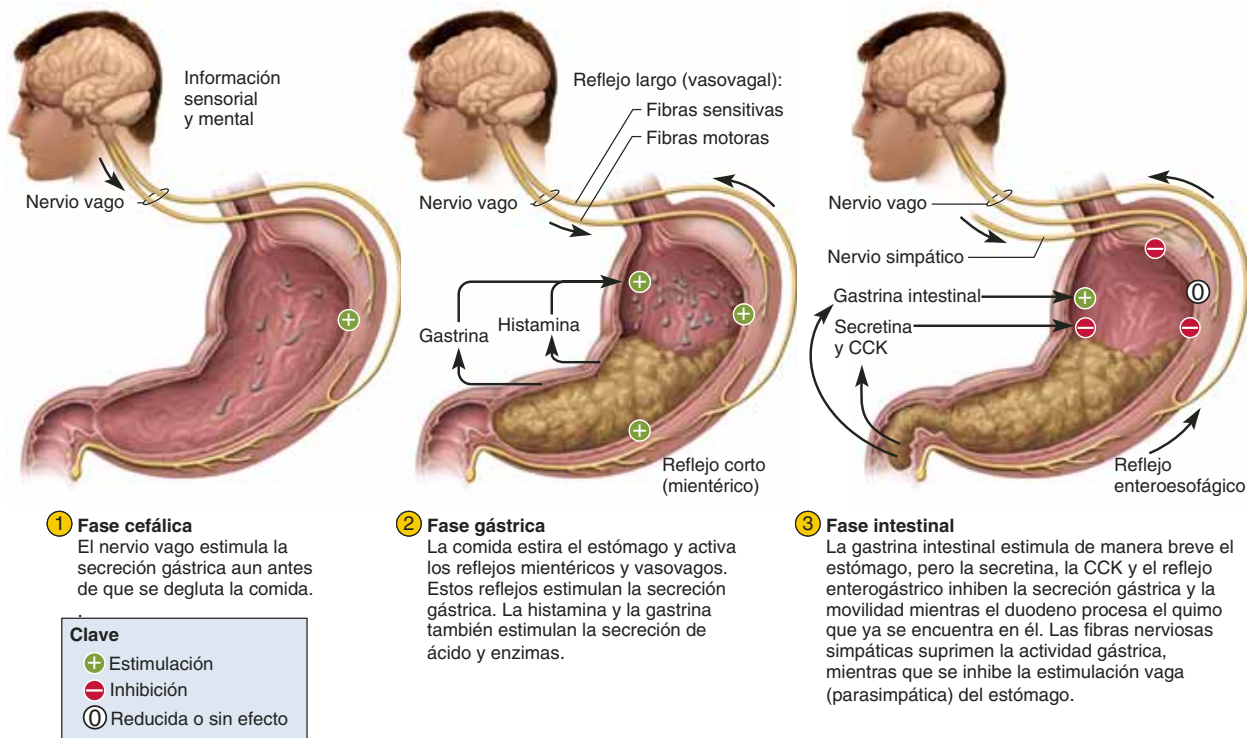


FIGURA 25.17 Control neural y hormonal del estómago.

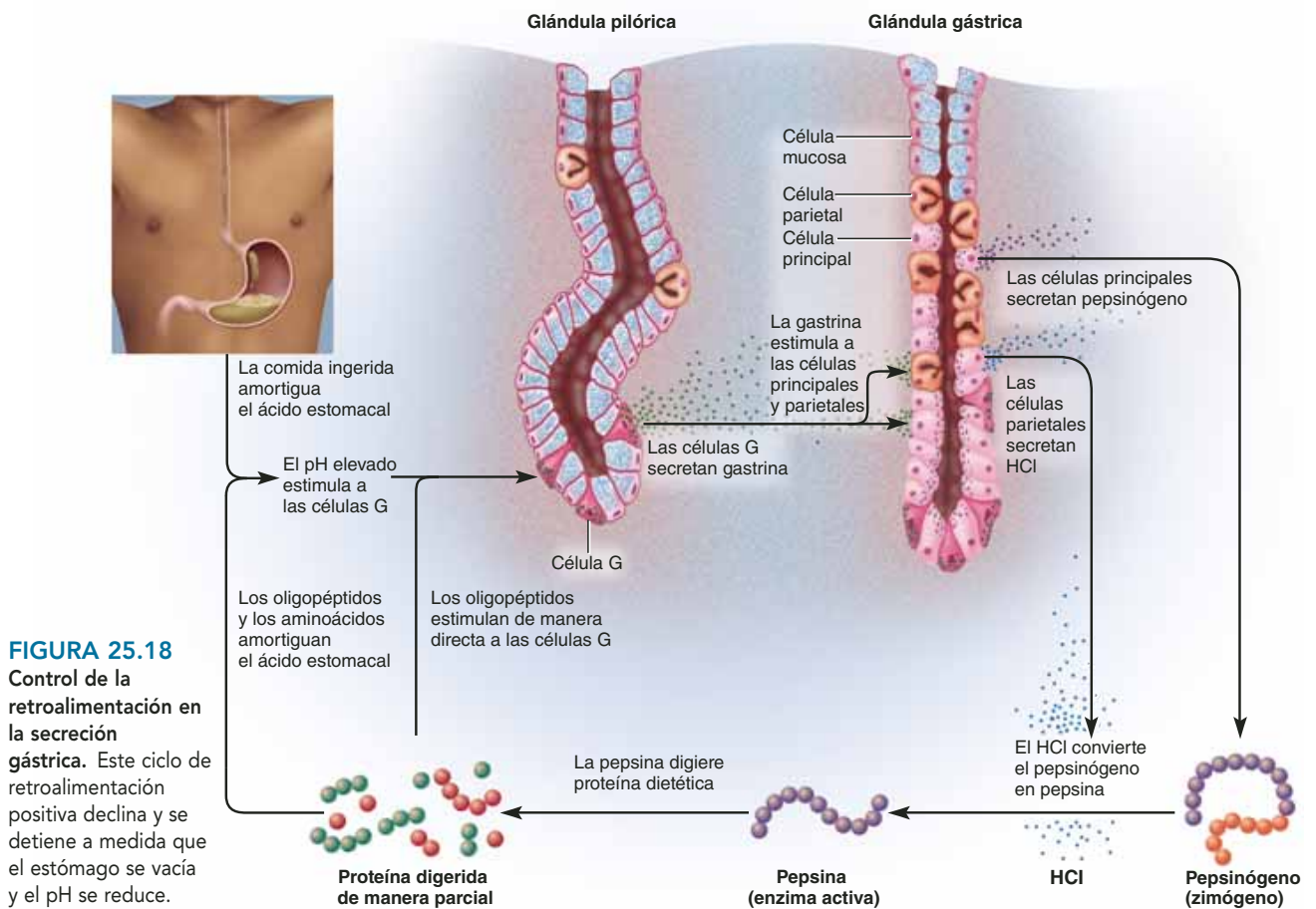


FIGURA 25.18
Control de la retroalimentación en la secreción gástrica. Este ciclo de retroalimentación positiva declina y se detiene a medida que el estómago se vacía y el pH se reduce.

lidad. El efecto es que la secreción de gastrina declina y el esfínter pilórico se contrae demasiado para limitar la admisión de más quimo en el duodeno, así le da tiempo para trabajar en el quimo que ya se recibió, antes de cargar más.

Las células enteroendocrinas también secretan **péptido insulínotropo dependiente de glucosa** (GIP, por sus siglas en inglés). Si bien su nombre más aceptado es *péptido gástrico inhibidor*, ya no se considera que tenga un efecto significativo en el estómago, sino que se relaciona de manera más importante con la estimulación de la secreción de insulina en la preparación para el procesamiento de nutrientes que están por absorberse en el intestino delgado.

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar la comprensión de la sección anterior:

10. Mencione cuatro tipos de células epiteliales de las glándulas gástricas y pilóricas y enuncie lo que secreta cada una.
11. Explique cómo las glándulas gástricas producen ácido hidróclorhídrico y por qué esto lleva a una ola alcalina.
12. ¿Qué ciclo de retroalimentación positiva puede identificarse en la formación de pepsina y en su acción?
13. ¿De qué manera la comida en el duodeno inhibe la motilidad y secreción en el estómago?

25.4 El hígado, la vesícula biliar y el páncreas

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- a) Describir la anatomía macroscópica y microscópica del hígado, la vesícula biliar, el sistema de conductos biliares y el páncreas.
- b) Describir las secreciones y funciones digestivas del hígado, la vesícula biliar y el páncreas.
- c) Explicar la manera en que las hormonas regulan la secreción del hígado y el páncreas.

El intestino delgado no sólo recibe quimo del estómago, también secreciones del hígado y el páncreas que entran en el tubo digestivo, cerca de la unión del estómago y el intestino delgado. Estas secreciones son tan importantes para el proceso digestivo del intestino delgado que es necesario comprenderlas antes de continuar con la fisiología intestinal.

El hígado

El hígado (figura 25.19) es una glándula de color café rojizo que se localiza en sentido inmediato inferior al diafragma; ocupa la mayor parte de las regiones hipocondriaca y epigástrica derechas. Es la glándula más grande del cuerpo: pesa casi 1.4 kg (3

libras). Tiene una enorme variedad de funciones, pero sólo una de ellas, la secreción de bilis, contribuye a la digestión. Otras se analizan en el siguiente capítulo, que proporciona bases fisiológicas más completas para la comprensión de las funciones hepáticas no digestivas.

Anatomía macroscópica

El hígado tiene cuatro lóbulos: derecho, izquierdo, cuadrado y caudado. Desde una vista anterior, sólo se ve un **lóbulo derecho** grande y un **lóbulo izquierdo** más pequeño. Están separados entre sí por un **ligamento falciforme**,¹³ una hoja de mesenterio que suspende el hígado del diafragma y la pared abdominal anterior. El **ligamento redondo**, observable en esta misma vista, es un resto fibroso de la vena umbilical, que lleva sangre del cordón umbilical al hígado de un feto.

Desde la vista inferior, también se aprecia un **lóbulo cuadrado** cercano a la vesícula biliar y un **lóbulo caudado**¹⁴ posterior a éste. Una apertura irregular entre éstos, el hilio portal (**hepatis porta**)¹⁵, es un punto de entrada para la vena portal y la arteria hepática propia, además de un punto de salida para los pasajes biliares, todos los cuales viajan en el epiplón menor. La vesícula biliar se adhiere a una depresión en la superficie inferior del hígado entre los lóbulos derecho y cuadrado. El aspecto posterior del hígado tiene un surco profundo que acomoda la vena cava inferior. La superficie superior tiene un *área desnuda* donde ésta se adjunta al diafragma. El resto del hígado está cubierto por una serosa.

Anatomía microscópica

El interior del hígado está lleno con una enorme cantidad de pequeños cilindros denominados **lóbulos hepáticos**, de casi 2 mm de largo por 1 mm de diámetro. Un lóbulo consta de una **vena central** que pasa hacia abajo de su núcleo, rodeado por placas radiadas de células cilíndricas, llamadas **hepatocitos** (figura 25.20). Si se abriera un libro hasta que su portada y su contraportada se tocaran, las páginas se dispondrían como un abanico alrededor del lomo, de manera parecida las placas se disponen alrededor de la vena central de un lóbulo hepático.

Cada placa de hepatocitos es un epitelio de una a dos células de grueso. Los espacios entre las placas son canales llenos de sangre, denominados **sinusoides hepáticos**. Están recubiertos por un endotelio perforado que separa a los hepatocitos de las células sanguíneas, pero que permite el paso de plasma sanguíneo en el espacio entre los hepatocitos y el endotelio. Los hepatocitos tienen un borde en cepillo de microvellosidades que se proyectan en el espacio. La sangre que se filtra a través de los sinusoides proviene de manera directa del estómago y los intestinos. Después de una comida, los hepatocitos absorben glucosa, aminoácidos, hierro, vitaminas y otros nutrientes para el metabolismo o el almacenamiento. También eliminan y degradan hormonas, toxinas, pigmentos biliares y fármacos.

¹³ *falci* = hoz; *forme* = que tiene forma de.

¹⁴ *caud* = cola.

¹⁵ *hepat* = hígado; *porta* = puerta.

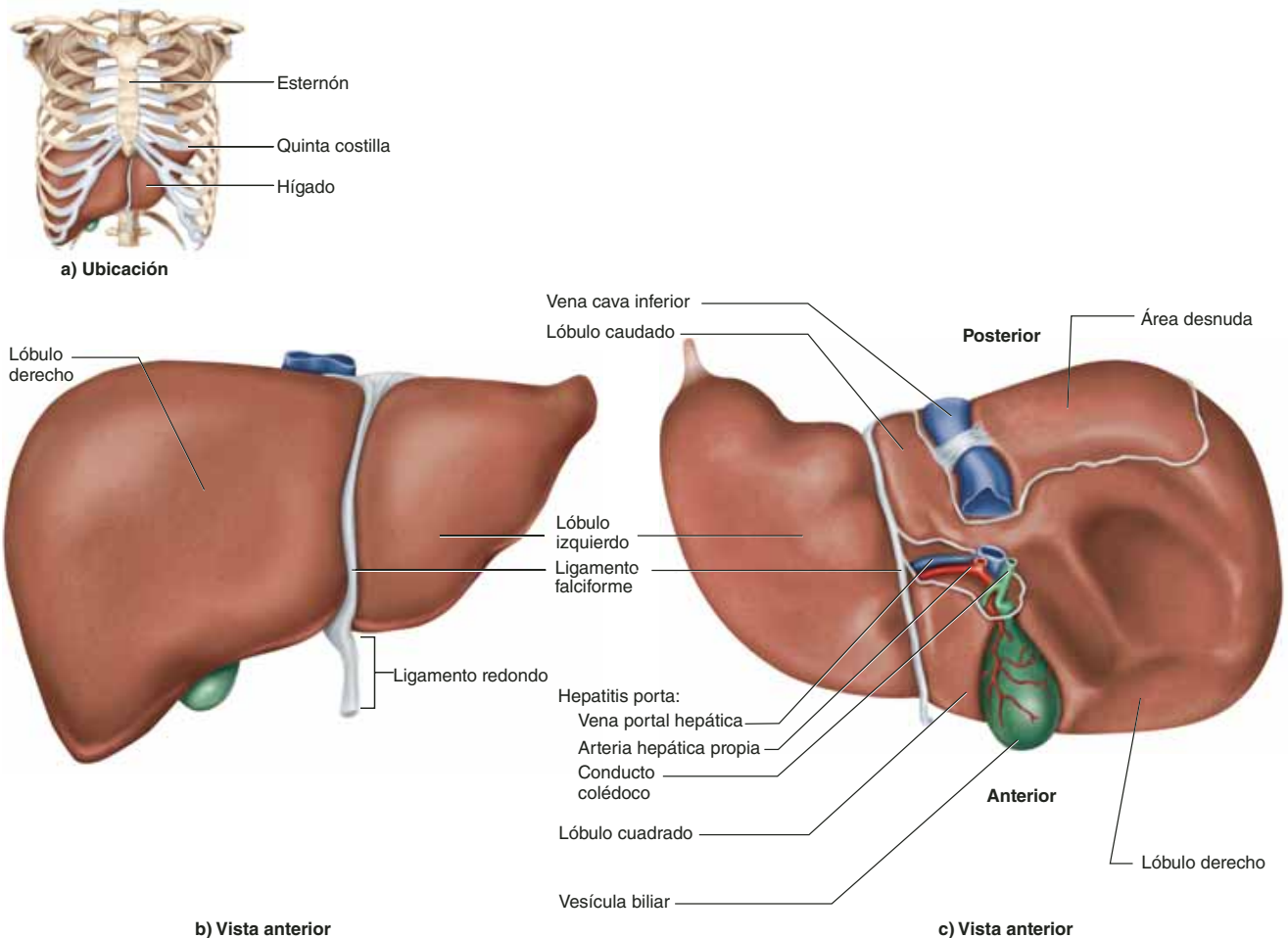


FIGURA 25.19 Anatomía macroscópica del hígado. **AP|R**

Al mismo tiempo, secretan albúmina, lipoproteínas, factores de coagulación, angiotensinógenos y otros productos en la sangre. Entre comidas, desdoblan glucógeno almacenado y liberan glucosa en la circulación. Los sinusoides también contienen células fagocíticas, los **macrófagos hepáticos (células de Kupffer)**¹⁶, que eliminan bacterias y desechos de la sangre.

El hígado secreta bilis en canales estrechos, los **canalículos biliares**, entre capas de hepatocitos dentro de cada placa. De allí, la bilis pasa a los pequeños **conductillos biliares** entre los lóbulos, y éstos convergen para formar, al final, los **conductos hepáticos derecho e izquierdo**. Convergen en el lado inferior del hígado para formar el **conducto hepático común** que a corta distancia, más adelante, se une en el **conducto cístico** que sale de la vesícula biliar (figura 25.21). Tal unión forma el **conducto colédoco**, que desciende por el epiplón menor hacia el duodeno. Cerca del duodeno, el conducto colédoco se une con el conducto del páncreas y forman una cámara expandida conocida como **ampolla de Vater**¹⁷ (**ampolla hepatopancreática**).

ca). Ésta termina en un pliegue de tejido, la **papila duodenal mayor**, en la pared duodenal. Esta papila contiene un **esfínter hepatopancreático (esfínter de Oddi)**¹⁸, que regula el paso de bilis y jugo pancreático en el duodeno. Entre comidas este esfínter se cierra y evita la liberación de bilis en el intestino.

Los lóbulos hepáticos están separados por un estroma de tejido conjuntivo escaso. En cortes transversales, el estroma es muy visible en las áreas triangulares donde se unen tres o más lóbulos. A menudo aquí se encuentra una **triada hepática**, que consta de un conductillo biliar y dos vasos sanguíneos (ramas de la arteria hepática propia y la vena portal hepática).

Circulación

El hígado recibe sangre de dos fuentes: casi 70% de la **vena portal hepática** y 30% de las **arterias hepáticas**. La vena portal hepática recibe sangre del estómago, intestinos, páncreas y

¹⁶ Karl W. von Kupffer (1829 a 1902), anatomista alemán.

¹⁷ Abraham Vater (1684 a 1751), anatomista alemán.

¹⁸ Ruggero Oddi (1864 a 1913), médico italiano.

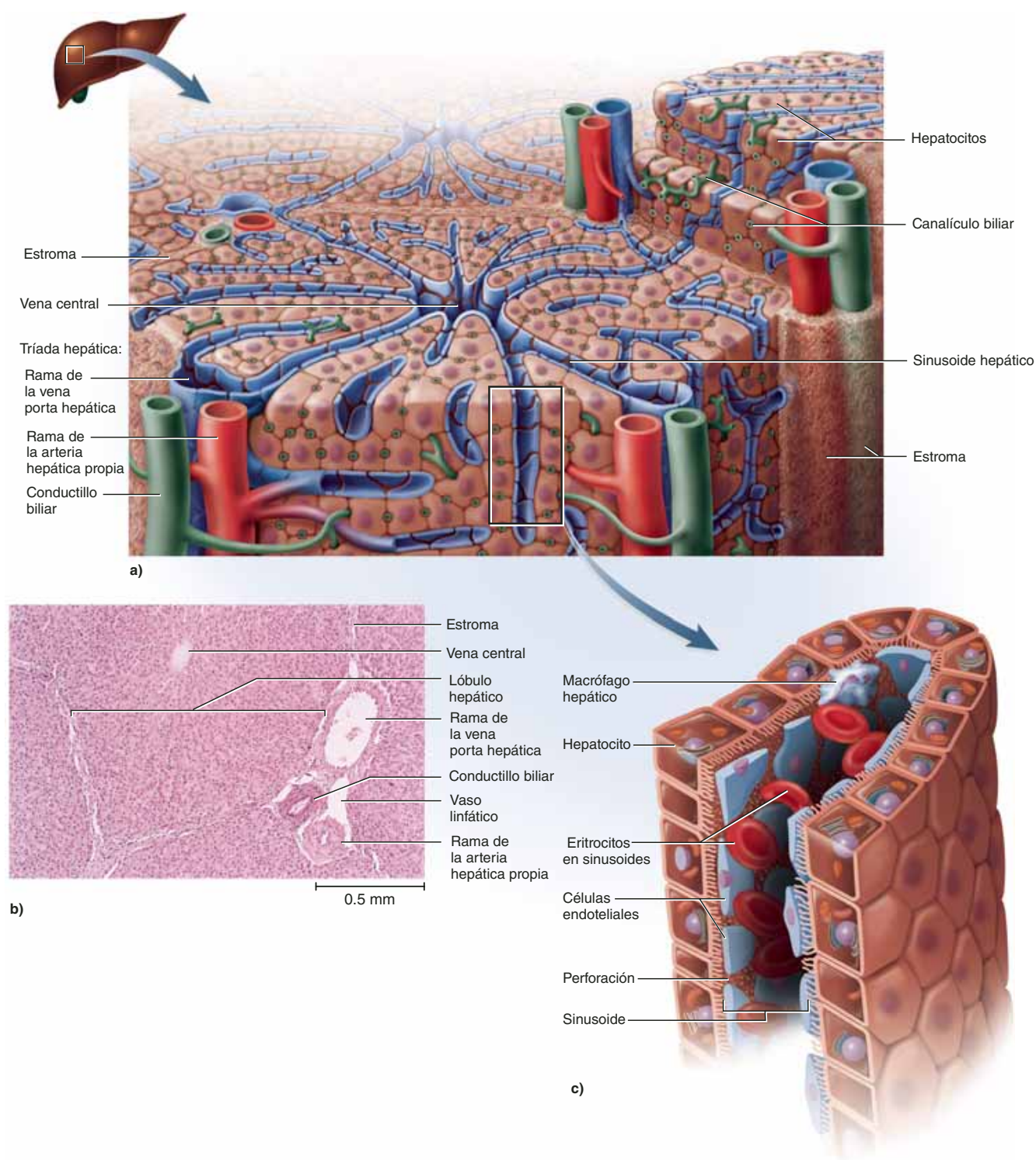


FIGURA 25.20 Anatomía microscópica del hígado. a) Los lóbulos hepáticos y sus relaciones con los vasos sanguíneos y los tributarios biliares. b) Corte histológico del hígado. c) Sinusoide hepático. **APR**

● En el capítulo 20, identifique dos vasos sanguíneos que irrigan sangre a los sinusoides hepáticos.

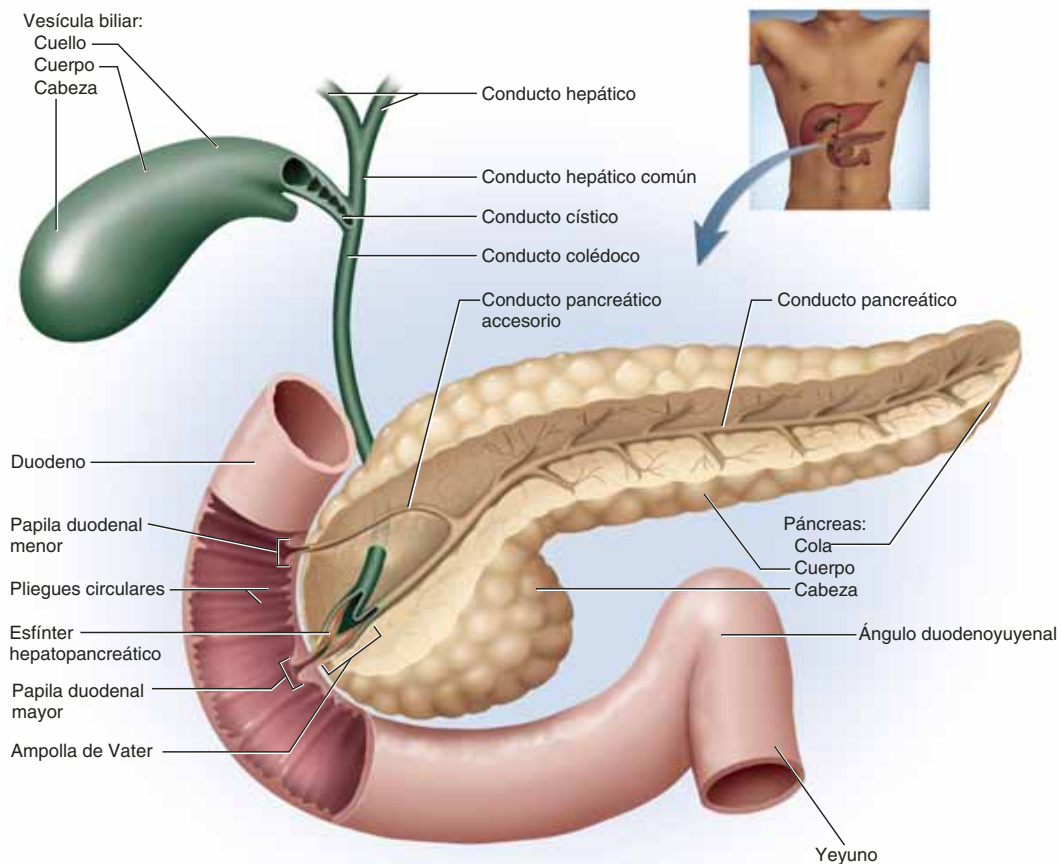


FIGURA 25.21 Anatomía macroscópica de la vesícula biliar, el páncreas y las vías biliares. Se omite el hígado para mostrar con más claridad la vesícula biliar, que se adhiere a su superficie anterior, y los conductos hepáticos, que surgen del tejido hepático. **APR**

bazo, y la lleva al hígado en el hilio hepático; consúltese la entrada *sistema hepático portal* en el cuadro 20-8 (p. 790). Todos los nutrientes absorbidos por el intestino delgado alcanzan el hígado por esta ruta, excepto los lípidos, que son transportados en el sistema linfático. La sangre arterial unida por el hígado sale de la aorta por el tronco celiaco y sigue la ruta mostrada en la figura 20.30: tronco celiaco → arteria hepática común → arteria hepática propia → arterias hepáticas derecha e izquierda, que entran en el hígado por la porta. Estas arterias entregan al hígado oxígeno y otros materiales.

Ramas de la vena porta hepática y las arterias hepáticas se unen en los espacios entre los lóbulos hepáticos, y ambas drenan hacia las sinusoides hepáticas. De esta forma, hay una mezcla inusual de sangre venosa y arterial en los sinusoides. Después de su procesamiento en los hepatocitos, la sangre colecta en la vena central, en el núcleo del lóbulo. Al final, la sangre de las venas centrales converge en las venas hepáticas derecha o izquierda, sale de la superficie superior del hígado y se vacía en la vena cava inferior cercana.

La vesícula biliar y la bilis

La **vesícula biliar** es un saco con forma de pera en el lado inferior del hígado, que sirve para almacenar y concentrar la bilis. Tiene casi 10 cm de largo y está recubierta en el interior por una mucosa muy plegada, con un epitelio cilíndrico simple. Su cabeza (*fondo*) por lo general se proyecta un poco más allá del margen inferior del hígado. Su cuello (*cervix*) lleva al conducto cístico, que a su vez lleva al conducto colédoco.

La **bilis** es un líquido verde que contiene minerales, colesterol, grasas neutras, fosfolípidos, pigmentos biliares y ácidos biliares. El principal pigmento es la **bilirrubina**, derivada de la descomposición de la hemoglobina. Las bacterias del intestino grueso metabolizan la bilirrubina en **urobilinógeno**, que es responsable del color café de las heces. En la ausencia de secreción biliar, las heces tienen un color gris blancuzco y están marcadas con tiras de grasa no digerida (*heces acólicas*). Los **ácidos biliares** (**sales biliares**) son esteroides sintetizados del colesterol. Éstos y la **lecitina**, un fosfolípido, ayudan a la diges-

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 25.3

Aplicación clínica

Cálculos biliares

Los **cálculos biliares** (*litos biliares*) son masas duras en la vesícula biliar o el conducto colédoco, compuestas de colesterol, carbonato de calcio y bilirrubina. La **colecistitis**, la formación de **cálculos biliares**, es más común en mujeres obesas mayores de 40 años de edad y, por lo general, se debe al exceso de colesterol. La vesícula biliar puede contener varios cálculos, algunos de más de 1 cm de diámetro. Los cálculos biliares causan dolor excruciante cuando obstruyen las vías biliares o cuando la vesícula biliar o las vías biliares se contraen. Cuando bloquean el flujo de bilis al duodeno, causan ictericia (piel amarilla debida a la acumulación de pigmentos de bilis), mala digestión de la grasa y absorción deficiente de las vitaminas solubles en grasa. Antes, los cálculos biliares sólo se trataban con extirpación quirúrgica, ahora se usan fármacos que los disuelven o *litotripsia*, el uso de vibración ultrasónica para pulverizarlos sin cirugía. La reobstrucción puede prevenirse al insertar una endoprótesis (sonda) en el conducto colédoco, que lo mantiene distendido y permite que los cálculos biliares pasen mientras aún son pequeños.

tión y absorción de las grasas, como se analiza más adelante. Todos los demás componentes de la bilis son desechos destinados a la excreción en las heces. Cuando estos productos de desecho se concentran en exceso, pueden formar cálculos biliares (consúltese el recuadro Conocimiento más a fondo 25.3).

La bilis entra en la vesícula biliar al llenar primero el conducto colédoco, y luego al rebasar el flujo hacia la vesícula biliar. Entre comidas, la vesícula biliar absorbe agua y electrolitos de la bilis y la concentra en un factor de 5 a 20 veces. El hígado excreta de 500 a 1 000 ml de bilis al día.

Casi 80% de los ácidos biliares se reabsorbe en el íleon, la última porción del intestino delgado, y se regresa al hígado, donde los hepatocitos los absorben y vuelven a secretarlos. Esta ruta de secreción, reabsorción y resecretión, conocida como *circulación enterohepática*, reutiliza los ácidos biliares dos o más veces durante la digestión de una comida promedio. Casi 20% de la bilis que no se reabsorbe, se excreta en las heces. Esta es la única manera que tiene el cuerpo de eliminar el exceso de colesterol. El hígado sintetiza nuevos ácidos biliares a partir del colesterol para reemplazar la cantidad perdida en las heces.

Aplicación de lo aprendido

Ciertos fármacos diseñados para reducir el colesterol en la sangre trabajan mediante el bloqueo de la reabsorción de los ácidos biliares en el íleon. Explique por qué tendrían este efecto de reducción del colesterol.

El páncreas

El páncreas (figura 25.21) es una glándula retroperitoneal esponjosa posterior a la curvatura mayor del estómago. Mide entre 12 y 15 cm de largo y casi 2.5 cm de grueso. Tiene una *cabeza* en forma de globo rodeada por el duodeno, una porción media a la que se denomina *cuerpo* y una punta, como *cola*,

que se afila a la izquierda. El páncreas es una glándula endocrina y exocrina a la vez. Su parte endocrina está constituida por los islotes pancreáticos que secretan insulina y glucagon (consúltese el capítulo 17). Casi 99% del páncreas es tejido exocrino, que secreta de 1 200 a 1 500 ml de **jugo pancreático** al día.

Las células de los ácinos secretores muestran una elevada densidad de retículo endoplásmico rugoso y vesículas secretoras (**gránulos zimógenos**), como se muestra en la figura 25.22. Los ácinos se abren en un sistema de conductos ramificados que convergen en el **conducto pancreático** principal. Este conducto corre a lo largo de la parte media de la glándula y se une al conducto colédoco en la ampolla de Vater. Por lo tanto, el esfínter hepatopancreático controla la liberación de la bilis y el

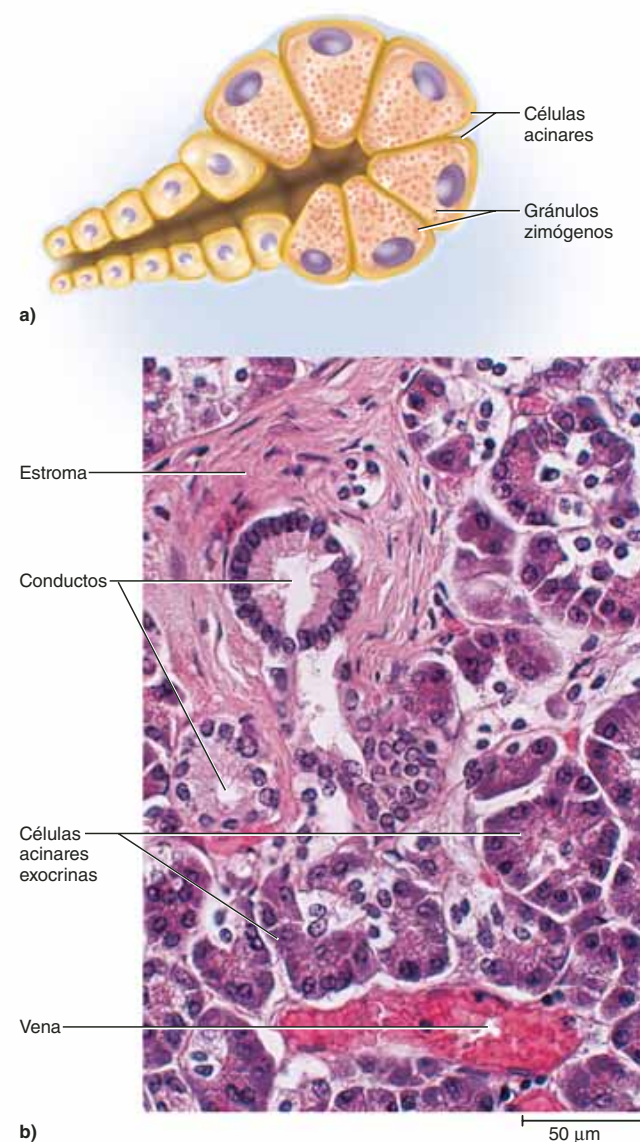


FIGURA 25.22 Anatomía microscópica del páncreas. a) Un ácino. b) Corte histológico del tejido exocrino y algunos de los estromas de tejido conjuntivo.

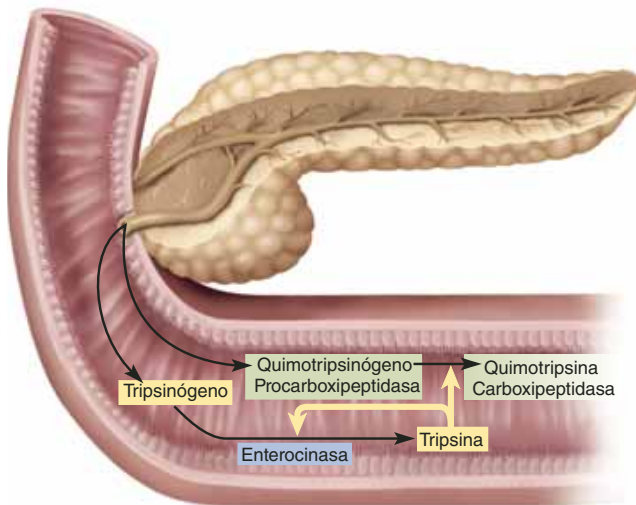


FIGURA 25.23 La activación de enzimas plasmáticas en el intestino delgado. El páncreas secreta tripsinógeno, y la enterocinasa secretada por el duodeno lo convierte en tripsina. Ésta no sólo digiere las proteínas dietéticas sino también cataliza la producción de más tripsina y activa otros dos zimógenos pancreáticos: quimotripsinógeno y procarboxipeptidasa.

jugo pancreático en el duodeno. Por lo general hay un **conducto pancreático accesorio** que se ramifica en el conducto pancreático principal y se abre de manera independiente en el duodeno, en la **papila duodenal menor**, que se encuentra en sentido proximal a la papila mayor. El conducto accesorio omite el esfínter y permite que el jugo pancreático se libere en el duodeno aunque no haya bilis.

El jugo pancreático es una mezcla alcalina de agua, enzimas, zimógenos, bicarbonato de sodio y otros electrólitos. Los ácinos secretan las enzimas y los zimógenos, mientras que los conductos secretan el bicarbonato de sodio. El bicarbonato amortigua el HCl que llega del estómago.

Los zimógenos pancreáticos son **tripsinógeno**, **quimotripsinógeno** y **procarboxipeptidasa**. Cuando se secreta tripsinógeno en la luz intestinal, se convierte en **tripsina** por la acción de la **enterocinasa**, una enzima secretada por la mucosa del intestino delgado (figura 25.23). La tripsina es autocatalizadora (convierte el tripsinógeno en aún más tripsina). También convierte los otros dos zimógenos en **quimotripsina** y **carboxipeptidasa**, además de su papel principal en la digestión de las proteínas dietéticas.

Otras enzimas pancreáticas son la **amilasa pancreática** que digiere el almidón; la **lipasa pancreática**, que digiere grasa; y la **ribonucleasa** y **desoxirribonucleasa**, que digieren RNA y DNA, respectivamente. A diferencia de los zimógenos, estas enzimas no se alteran después de la secreción. Sin embargo, se activan por completo sólo después de la exposición a bilis o iones en la luz intestinal.

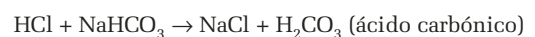
En el cuadro 25.2 se presenta un resumen de las secreciones exocrinas del páncreas. Sus funciones digestivas específicas se explican más adelante con mayor detalle.

CUADRO 25.2		Secreciones exocrinas del páncreas
Secreción	Función	
Bicarbonato de sodio	Neutraliza HCl	
Zimógenos	Se convierten en enzimas digestivas activas después de la secreción	
Tripsinógeno	Se vuelve tripsina, que digiere proteínas	
Quimotripsinógeno	Se vuelve quimotripsina, que digiere proteínas	
Procarboxipeptidasa	Se vuelve carboxipeptidasa, que hidroliza el aminoácido terminal del extremo carboxilo (–COOH) de péptidos pequeños	
Enzimas		
Amilasa pancreática	Digiere almidón	
Lipasa pancreática	Digiere grasa	
Ribonucleasa	Digiere RNA	
Desoxirribonucleasa	Digiere DNA	

Regulación de la secreción

Los principales responsables de la liberación de jugo pancreático y bilis son tres estímulos:

1. La **acetilcolina** (ACh), que viene de los nervios vagos y entéricos. La ACh estimula a los ácinos pancreáticos para que secreten sus enzimas durante la fase cefálica del control gástrico, antes de que se degluta la comida. Sin embargo, las enzimas permanecen almacenadas en los ácinos y los conductos pancreáticos como preparación para liberarse más adelante, cuando el quimo entra en el duodeno.
2. La **colecistocinina**¹⁹ (CCK), secretada por la mucosa del duodeno y yeyuno proximal (el siguiente segmento del intestino delgado), sobre todo como respuesta a las grasas en el intestino delgado. La CCK también estimula a los ácinos pancreáticos para que secreten enzimas, pero recibe su nombre de un efecto estimulador más fuerte en la vesícula biliar. Induce contracciones de la vesícula biliar y la relajación del esfínter hepatopancreático, que descarga bilis en el duodeno.
3. La **secretina**, producida por las mismas regiones del intestino delgado, como respuesta a la acidez del quimo del estómago. La secretina estimula los conductos del hígado y el páncreas para que secreten una solución abundante de bicarbonato de sodio. En el páncreas, esto hace que las enzimas fluyan hacia el duodeno. El bicarbonato de sodio amortigua el ácido hidroclorehídrico que llega del estómago, con la reacción



El ácido carbónico lo desdobla entonces en dióxido de carbono y agua. La sangre absorbe el CO₂ y, al final, se exhala.

¹⁹ *cole* = bilis; *cist* = vesícula; *cin* = mover; *in* = sustancia química.

Así, lo que se queda en el intestino delgado es agua salada (NaCl y H_2O). En consecuencia, el bicarbonato de sodio es importante para proteger la mucosa intestinal del HCl , además de elevar el pH intestinal al nivel necesario para la actividad de las enzimas digestivas pancreáticas e intestinales.

Aplicación de lo aprendido

Dibuje un ciclo de retroalimentación negativa que muestre la manera como la secretina influye en el pH duodenal.

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

- ¿Qué hace que el hígado contribuya a la digestión?
- Siga la ruta tomada por los ácidos biliares del hígado y de regreso a éste. ¿Cómo se denomina esta ruta?
- Mencione dos hormonas, cuatro enzimas y un amortiguador secretado por el páncreas, y establezca la función de cada uno.
- ¿Qué estimula la secreción de colecistocinina (CCK), y la manera como la CCK afecta a otras partes del aparato digestivo?

25.5 El intestino delgado

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- Describir la anatomía macroscópica y microscópica del intestino delgado.
- Establecer la manera en que la mucosa del intestino delgado difiere de la mucosa del estómago, y explicar la importancia funcional de estas diferencias.
- Definir *digestión por contacto* y describir dónde ocurre.
- Describir los tipos de movimiento que ocurren en el intestino delgado.

Casi toda la digestión química y la absorción de nutrimentos ocurren en el intestino delgado. Para realizar estas funciones de manera eficiente y completa, el intestino delgado es la parte más larga del tubo digestivo (de 2.7 a 4.5 m de largo en una persona viva; en el cadáver, donde no hay tono muscular, mide entre 4 a 8 m). El término *delgado* alude, por supuesto, a su diámetro, que es de 2.5 cm (1 pulgada).

Anatomía macroscópica

El intestino delgado es una masa enroscada que llena la mayor parte de la cavidad abdominal inferior al estómago y el hígado. Se divide en tres regiones (figura 25.24): duodeno, yeyuno e íleon.

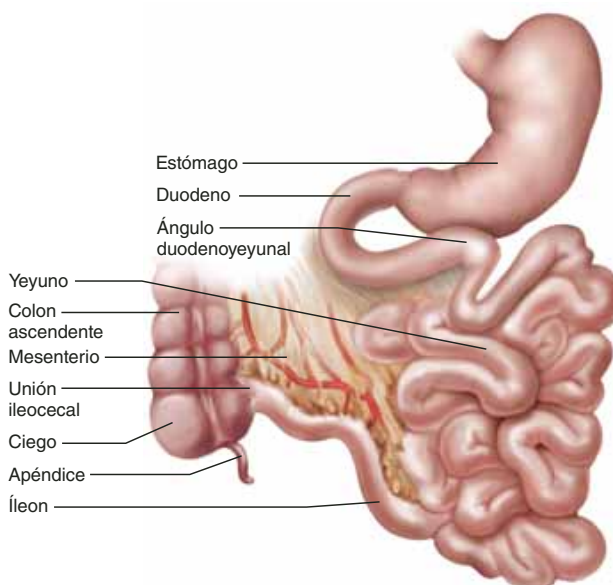


FIGURA 25.24 Anatomía macroscópica del intestino delgado. El intestino se hizo a un lado para exponer el mesenterio y la unión ileocecal. **APR**

El **duodeno** constituye los primeros 25 cm (10 pulgadas). Su nombre alude a su longitud, que es igual al ancho de 12 dedos.²⁰ Empieza en la válvula pilórica, forma un arco alrededor de la cabeza del páncreas, pasa a la izquierda y termina en el doblez agudo conocido como **ángulo duodenoeyunal**. Un poco distal a la válvula pilórica, muestra los dobleces ya descritos llamados papilas duodenales mayor y menor, donde recibe a los conductos pancreáticos principal y accesorio. Junto con el páncreas, la mayor parte del duodeno es retroperitoneal. Recibe el contenido del estómago, el jugo pancreático y la bilis. Aquí se neutraliza el ácido estomacal, los ácidos biliares desdoblados por medios físicos (emulsifican) a las grasas, el pH elevado inactiva a la pepsina y las enzimas pancreáticas se encargan del trabajo de la digestión química.

Por definición, el **yeyuno** es el primer 40% del intestino delgado que sigue al duodeno (de 1.0 a 1.7 m en una persona viva). Su nombre alude al hecho de que los primeros anatomistas solían encontrarlo vacío.²¹ El yeyuno empieza en el cuadrante superior izquierdo del abdomen pero yace básicamente dentro de la región umbilical (véase la figura A.6, p. 33). Tiene pliegues grandes, altos, muy espaciados. Su pared es gruesa y muscular, y tiene una irrigación sanguínea muy abundante, lo que le da un color más o menos rojo. Aquí se realiza la mayor parte de la digestión y la absorción de nutrimentos.

El **íleon**²² forma el último 60% del intestino delgado posduodenal (de 1.6 a 2.7 m). Ocupa principalmente la región hepigástrica y parte de la cavidad pélvica. Comparado con el

²⁰ *duodeni* = 12 dedos de longitud.

²¹ *ieiun* = que ayuna.

²² *ilium* = entrañas.

yeyuno, su pared es más delgada, con menos músculo y vasos, y presenta un color rosa pálido. En el lado opuesto de su unión mesentérica, el íleon tiene ganglios linfáticos prominentes en grupos: los **parques de Peyer**²³ (consúltese el capítulo 21), que son visibles a simple vista y que se vuelven más grandes a medida que se acercan al intestino grueso.

El final del intestino delgado es la **unión ileocecal**, donde el íleon se une al *ciego* del intestino grueso. La capa muscular del íleon está engrosada en este punto para formar un esfínter, la **válvula ileocecal**, que se protruye en el ciego. Regula el paso de residuos de comida en el intestino grueso y evita que las heces regresen hacia el íleon.

Anatomía microscópica

Las capas de tejido del intestino delgado recuerdan a las del esófago y el estómago, con modificaciones apropiadas para la digestión y absorción de nutrientes. La luz está cubierta con epitelio cilíndrico simple, la capa muscular externa es notable por una capa circular interna gruesa y una capa longitudinal externa aún más gruesa. El yeyuno y el íleon son intraperitoneales y, por lo tanto, están cubiertos con una serosa, que es continua con el mesenterio complejo y plegado que suspende el intestino delgado de la pared abdominal posterior. La mayor parte del duodeno, que es retroperitoneal, sólo tiene una serosa en su superficie anterior; sus otras superficies están cubiertas por adventicia.

La digestión y la absorción efectivas requieren que el intestino delgado tenga una gran superficie interna. Esto es posible por su gran longitud y por tres tipos de pliegues o extensiones internas: los pliegues circulares, las vellosidades y las microvellosidades. Si la mucosa fuera lisa, como el interior de una manguera, tendría una superficie de 0.3 a 0.5 m², pero con estas elaboraciones, su superficie real es de casi 200 m² (resulta evidente que otorga una gran ventaja para la absorción de nutrientes). Los pliegues circulares aumentan la superficie en un factor de 2 a 3; las vellosidades en uno de 10 y las microvellosidades en un factor de 20.

Aplicación de lo aprendido

El intestino delgado presenta algunas de las mismas adaptaciones estructurales que el túbulo contorneado proximal del riñón, y por las mismas razones. Analice qué tienen en común, las razones para ello y cómo se relaciona esto con el tema de la unidad de forma y función de este libro.

Los pliegues más largos de la pared intestinal son transversos a los pliegues en espiral, de hasta 10 mm de alto, a los que se les denomina **pliegues circulares** (véase la figura 25.21). Éstos sólo incluyen la mucosa y la submucosa; no son visibles en la superficie externa, que es lisa. Hacen que el quimo fluya en una ruta en especial a lo largo del intestino, lo que hace más lento su avance, causa más contacto con la mucosa y promueve una mezcla y una absorción de nutrientes más completa.

Estos pliegues empiezan en el duodeno, alcanzan su mayor altura en el yeyuno y se vuelven pequeños y escasos en el íleon. Están ausentes en la mitad distal del íleon, pero en este punto ya se alcanzó la mayor parte de la absorción de nutrientes.

Al examinar la mucosa de cerca parece como si estuviera cubierta por pelusa, como una toalla de felpa. Esto se debe a las extensiones denominadas **vellosidades**, de 0.5 a 1 mm de alto, con forma de lengua o dedo (figura 25.25). Las vellosidades son más largas en el duodeno y se vuelven cada vez más cortas en regiones más distales del intestino. Una vellosidad está cubierta con dos tipos de células epiteliales; **enterocitos** cilíndricos y **células caliciformes** secretoras de moco. Al igual que las células epiteliales del estómago, las del intestino delgado están unidas por uniones intercelulares herméticas que evitan que las enzimas digestivas se filtren entre ellas.

El núcleo de una vellosidad está lleno con tejido areolar de la lámina propia. Incrustado en este tejido se encuentran una arteriola, una red capilar, una vénula y un capilar linfático que se conoce como **vaso quilífero**.²⁴ Estos capilares sanguíneos absorben la mayor parte de los nutrientes, pero los vasos quilíferos absorben más lípidos. Le dan a su contenido un aspecto de linfa, del que proviene su nombre. El núcleo de la vellosidad también tiene unas cuantas células de músculo liso que se contraen de manera periódica. Esto mejora la mezcla del quimo en la luz intestinal y extrae linfa de los vasos quilíferos a los linfáticos más grandes de la submucosa.

Los enterocitos tienen un borde en cepillo afelpado con microvellosidades de casi 1 µm de alto. Éstas aumentan la superficie de absorción del intestino delgado y contienen **enzimas de borde en cepillo** en la membrana plasmática. Estas enzimas realizan algunas de las etapas finales de la digestión química. No son secretadas en la luz; en cambio, el quimo debe ponerse en contacto con el borde en cepillo para que ocurra la digestión. Este proceso, denominado **digestión por contacto**, es una razón por la que se vuelve tan importante que las contracciones intestinales agiten el quimo y aseguren que entre en contacto con la mucosa.

En el piso del intestino delgado, entre las bases de las vellosidades, hay cuantiosos poros que se abren en glándulas tubulares: las **criptas intestinales** (**criptas de Lieberkühn**)²⁵. Son similares a las glándulas gástricas y se extienden hasta la capa muscular de la mucosa. En la mitad superior, constan de enterocitos y células caliciformes como las que presentan las vellosidades. La mitad inferior está dominada por citoblastos en división. A lo largo de su vida que es de 3 a 6 días, una célula epitelial asciende desde la cripta, hasta la punta de la vellosidad, donde se desprende y es digerida. Unas pocas **células de Paneth**²⁶ están agrupadas en la base de cada cripta; secretan lisozima, fosfolipasa y defensinas (las proteínas defensivas que resisten la invasión bacteriana de la mucosa).

El duodeno tiene **glándulas duodenales** (**de Brunner**)²⁷ notorias en la submucosa. Secretan una gran cantidad de moco

²⁴ *khyl* = linfa; *feru* = que lleva.

²⁵ Johann N. Lieberkühn (1711 a 1756), anatomista alemán.

²⁶ Josef Paneth (1857 a 1890), médico austriaco.

²⁷ Johann C. Brunner (1653 a 1727), anatomista suizo.

²³ Johann K. Peyer (1653 a 1712), anatomista suizo.

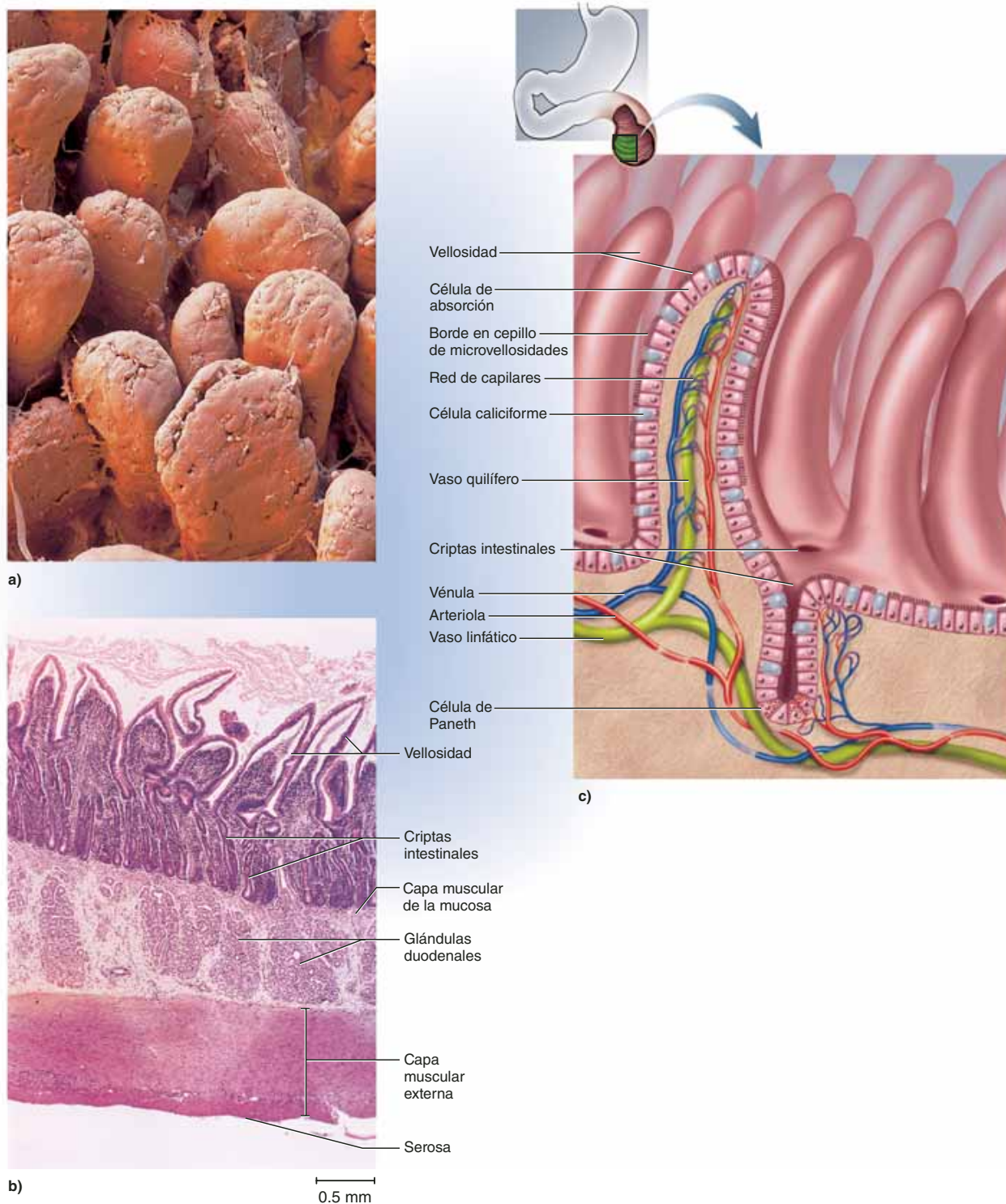


FIGURA 25.25 Vellosidad intestinal. a) Vellosidad (SEM). Cada vellosidad mide casi 1 mm de alto. b) Corte histológico del duodeno que muestra vellosidades, criptas intestinales y glándulas duodenales. c) Estructura de una vellosidad.

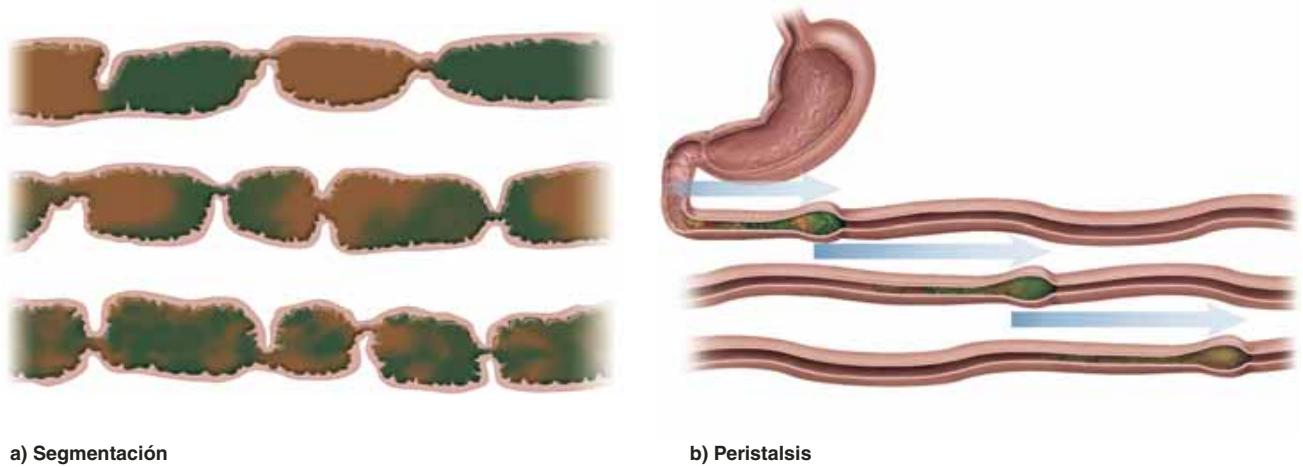


FIGURA 25.26 Contracciones del intestino delgado. a) Segmentación, en que las constricciones circulares del intestino cortan su contenido, agitándolo y mezclándolo. b) El complejo motor de migración de la peristalsis, en que ondas sucesivas de peristalsis se superponen entre sí. Cada onda desciende una parte del intestino y lleva su contenido hacia el colon.

con abundante bicarbonato, que neutraliza el ácido estomacal y protege a la mucosa de sus efectos erosivos.

En todo el intestino delgado, la lámina propia y la submucosa presentan una amplia población de linfocitos los cuales interceptan a los patógenos antes de que éstos puedan invadir la circulación sanguínea. En algunos lugares se encuentran reunidos en folículos linfáticos notorios como en los parches de Peyer del íleon.

Secreción intestinal

Las criptas intestinales secretan de 1 a 2 litros de **jugo intestinal** al día, sobre todo como respuesta a ácido, quimo hipotónico y distensión del intestino. Este líquido presenta un pH de 7.4 a 7.8. Contiene agua y moco pero pocas enzimas. Casi todas las enzimas que funcionan en el intestino delgado se encuentran en el borde en cepillo y el jugo pancreático.

Motilidad intestinal

Las contracciones del intestino delgado tienen tres funciones: 1) mezclar quimo con jugo intestinal, bilis y jugo pancreático, lo que permite que estos líquidos neutralicen ácido y digieran nutrientes de manera más efectiva; 2) combinar quimo y ponerlo en contacto con la mucosa para que se realice digestión por contacto y absorción de nutrientes, y 3) mover residuos hacia el intestino grueso.

La **segmentación** es un movimiento en el que constricciones estacionarias en forma de anillo aparecen en varios lugares del intestino y luego se relajan a medida que nuevas constricciones se forman en otro lugar (figura 25.26a). Es el tipo más común de contracción intestinal. Su efecto es el amasamiento o la mezcla del contenido. Las células marcapasos de la capa muscular externa establecen el ritmo de la segmentación: casi 12 contracciones por minuto en el duodeno y de 8 a 9 en el

íleon. Debido a que las contracciones son menos frecuentes en sentido distal, la segmentación causa un avance lento del quimo hacia el colon. La intensidad (pero no la frecuencia) de las contracciones se modifica mediante influencias nerviosas y hormonales.

Cuando se han absorbido casi todos los nutrientes y no quedan más que residuos sin digerir, la segmentación declina y empieza la peristalsis. Una onda peristáltica empieza en el duodeno, viaja entre 10 y 70 cm y cesa, sólo para que le siga otra onda que empieza un poco más adelante de la primera (figura 25.26b). Estas ondas de contracción sucesivas, superpuestas, reciben el nombre de **complejo motor de migración**. Impulsan el quimo hacia el colon en un periodo de casi dos horas. Un segundo complejo expelle luego los residuos y las bacterias del intestino delgado, con lo que ayuda a limitar la colonización bacteriana. Cuando el estómago se llena de nuevo en la siguiente comida, se suprime la peristalsis y se reactiva la segmentación.

La válvula ileocecal suele estar cerrada, pero la comida en el estómago activa la liberación de gastrina y el **reflejo gastroileal**, que mejoran la segmentación del íleon y relajan la válvula. A medida que el ciego se rellena con residuos, la presión lleva al cierre de la válvula y evita el reflujo de contenido cecal en el íleon.

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

18. ¿Cuáles son las tres estructuras que aumentan la superficie de absorción del intestino delgado?
19. Dibuje una vellosidad e indique epitelio, borde en cepillo, lámina propia, capilares y vasos quilíferos.

20. Distinga entre segmentación y el complejo motor de migración del intestino delgado. ¿Qué diferencias presentan sus funciones?

25.6 Digestión química y absorción

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- Describir la manera en que se digiere cada clase principal de nutrientes, mencionar las enzimas que intervienen y analizar las diferencias funcionales entre éstas.
- Describir la manera en que cada tipo de nutrientes se absorbe en el intestino delgado.

En esencia, la digestión química y la absorción de nutrientes terminan en el momento en que los residuos de comida dejan el intestino delgado y entran en el ciego. Pero antes de estudiar las funciones del intestino grueso, se abordará cada clase de nutrimento (sobre todo carbohidratos, proteínas y grasas) de la boca al intestino delgado, para analizar la manera en que se degradan por medios químicos y se absorben.

Carbohidratos

La mayor parte del carbohidrato dietético digerible es almidón. La celulosa es indigerible y no se le considera en este apartado, aunque su importancia como fibra dietética se analiza en el capítulo 26. La cantidad de glucógeno en la dieta es insignificante, pero se le digiere de la misma manera que el almidón.

Primero, el almidón se digiere en oligosacáridos de hasta ocho residuos de glucosa de largo, luego en maltosa disacárida y, por último, en glucosa, que se absorbe en el intestino delgado. El proceso inicia en la boca, donde la amilasa salival hidroliza el almidón en oligosacáridos. La amilasa salival funciona mejor a un pH de 6.8 a 7.0, típico de la cavidad bucal. Se desnaturaliza con rapidez después de entrar en contacto con el ácido estomacal, pero puede digerir almidón hasta por un periodo de 1 a 2 horas en el estómago, siempre y cuando esté en medio de la masa de comida y escape al contacto con el ácido. Por lo tanto, la amilasa funciona más tiempo cuando el volumen de comida es mayor, sobre todo en el fondo, donde la movilidad gástrica es más débil y un bolo alimenticio precisa de más tiempo para desdoblarse. A medida que el ácido, la pepsina y las contracciones de mezcla del estómago desdoblan el bolo, se desnaturaliza la amilasa; no funciona a un pH menor de 4.5.

Debido a que es una proteína, la amilasa es digerida entonces por la pepsina, junto con las proteínas dietéticas.

Casi 50% del almidón dietético es digerido antes de que alcance el intestino delgado. Su digestión se reanuda cuando el quimo se mezcla con la amilasa pancreática en el intestino delgado (figura 25.27). En 10 minutos, el almidón se convierte por completo en oligosacáridos y maltosa. Su digestión se completa cuando el quimo entra en contacto con el borde en cepillo de los enterocitos, en donde dos enzimas, **dextrinasa** y

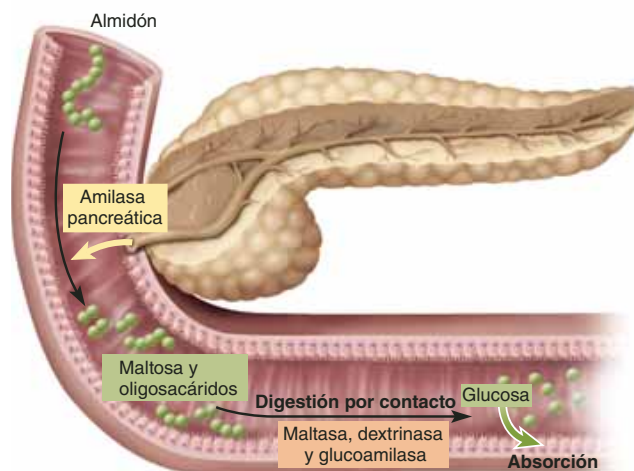


FIGURA 25.27 Digestión del almidón en el intestino delgado. La amilasa pancreática digiere el almidón en maltosa y pequeños oligosacáridos. Las enzimas del borde en cepillo (maltasa, dextrinasa y glucoamilasa) las digieren en glucosa, que es absorbida por las células epiteliales.

glucoamilasa, hidrolizan los oligosacáridos, que son de tres o más residuos de largo. La tercera enzima, **maltasa**, hidroliza la maltosa en glucosa.

La maltosa también está presente en algunos alimentos, pero los principales disacáridos dietéticos son sacarosa (azúcar de caña) y lactosa (azúcar de la leche). Los digieren las enzimas del borde en cepillo **sucrasa** y **lactasa**, respectivamente, y los monosacáridos resultantes son absorbidos de manera inmediata (glucosa y fructuosa del primero, glucosa y galactosa del segundo). Sin embargo, en la mayor parte de la población mundial, la producción de lactasa cesa o declina a bajo nivel después de los 4 años de edad, y la lactosa se vuelve indigerible (consulte el recuadro “Conocimiento más a fondo 25.4”).

La membrana plasmática de los enterocitos tiene proteínas de transporte que absorben monosacáridos en cuanto las enzimas del borde en cepillo las liberan (figura 25.28). Casi 80% del azúcar absorbida es glucosa, que es tomada por el transportador de sodio-glucosa (SGLT, por sus siglas en inglés) como el de los túbulos renales (consulte la p. 911). Después, la glucosa es transportada fuera de la base de la célula en el líquido extracelular (ECF, por sus siglas en inglés). El azúcar que entra en el ECF aumenta su osmolaridad y esto atrae agua mediante ósmosis de la luz del intestino, a través de la, ahora laxa, unión intercelular hermética entre las células epiteliales. El agua transporta más glucosa y otros nutrientes con ella debido al *arrastre por solvente*, de manera muy parecida a como lo hace en los riñones. Después de una comida con elevada cantidad de carbohidratos, el arrastre por solvente absorbe dos a tres veces más glucosa que el SGLT.

El SGLT también absorbe galactosa, mientras que la fructuosa es absorbida por difusión facilitada empleando un portador separado que no depende de Na^+ . Dentro del enterocito, la

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 25.4

Aplicación clínica

Intolerancia a la lactosa

Los seres humanos son una especie extraña. De manera única entre los mamíferos, siguen bebiendo leche en la edad adulta y, más aún, ¡beben la leche de otras especies! Sin embargo, este extraño hábito está muy limitado a personas de Europa occidental y del norte, Mongolia y pocas tribus de África, y a sus descendientes en América y otros lugares, que tienen una historia ancestral de ordeñar animales domésticos, una práctica que data de hace más de 10 000 años y que ha coincidido con la producción continua de lactasa en la edad adulta.

Las personas sin lactasa tienen *intolerancia a la lactosa*. Si consumen leche, la lactosa pasa sin digerir al intestino grueso, aumenta la osmolaridad del contenido intestinal y causa retención de agua en el colon y diarrea. Además, la fermentación de lactosa por parte de bacterias intestinales produce gas, lo que lleva a calambres dolorosos y flatulencia.

La intolerancia a la lactosa ocurre en casi 15% de los estadounidenses de raza blanca; 90% de aquellos de raza negra, que descienden de manera predominante de tribus de África no dedicadas al pastoreo; 70% o más de originarios del Mediterráneo y casi todos los descendientes de asiáticos, incluso aquellos que migraron posteriormente hacia Norte, Centro y Sudamérica. Las personas con intolerancia a la lactosa pueden consumir productos como yogur y queso, ya que las bacterias han desdoblado la lactosa, y pueden digerir leche y helados con la ayuda de gotas o tabletas de lactasa.

mayor parte de la fructuosa es convertida en glucosa. Ésta, la galactasa y la pequeña cantidad de fructuosa restante son transportadas fuera de la base de la célula mediante difusión facilitada, y se les absorbe en los capilares sanguíneos de las vellosidades. El sistema portal hepático las entrega entonces al hígado; en el capítulo 26 se sigue el destino de estos azúcares a partir de allí.

Proteínas

Los aminoácidos absorbidos en el intestino delgado provienen de tres fuentes: 1) proteínas dietéticas, 2) enzimas digestivas digeridas entre sí y 3) células epiteliales desprendidas y digeridas por estas enzimas. Los aminoácidos endógenos de las últimas dos fuentes totalizan casi 30 g/día. En comparación con los 44 a 60 g/día de la dieta.

A las enzimas que digieren proteínas se les llama **proteasas (peptidasas)**. Están ausentes de la saliva pero empiezan su trabajo en el estómago. Allí, la pepsina hidroliza cualquier enlace peptídico entre tirosina y fenilalanina, por lo que digiere entre 10 y 15% de la proteína dietética en polipéptidos más cortos y una pequeña cantidad de aminoácidos libres (figura 25.29). La pepsina tiene un pH óptimo de 1.5 a 3.5, de modo que está inactivada cuando pasa al duodeno y se mezcla con el jugo pancreático alcalino (pH 8).

En el intestino delgado, las enzimas pancreáticas tripsina y quimotripsina se encargan de la digestión de proteínas por

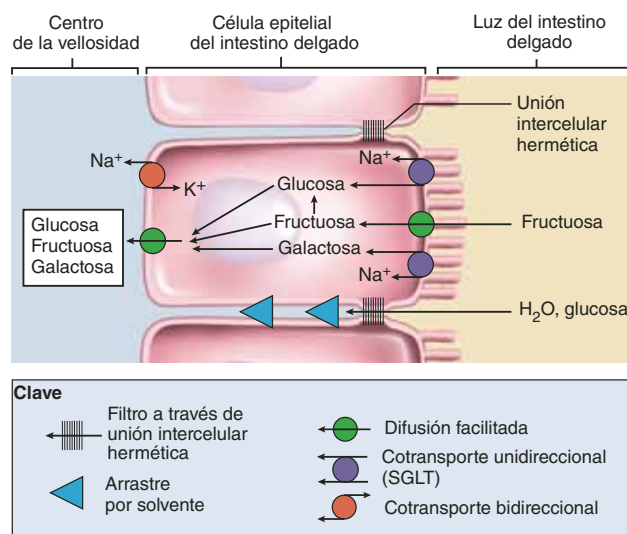


FIGURA 25.28 Absorción de monosacáridos en el intestino delgado.

La glucosa y la galactosa son absorbidas por el cotransporte unidireccional SGLT en la membrana apical de la célula de absorción (derecha). La glucosa también se absorbe junto con el agua a través de la ruta paracelular (entre células) mediante arrastre por solvente. La fructuosa se absorbe por separado mediante difusión facilitada. La mayor parte de la fructuosa se convierte en glucosa dentro de la célula epitelial. Los monosacáridos atraviesan la membrana basal de la célula por difusión facilitada (izquierda) y se les absorbe luego en los capilares sanguíneos de las vellosidades.

hidrólisis de las peptidasas en oligopéptidos aún más cortos. Por último, éstos son separados, de aminoácido en aminoácido, por medio de tres enzimas más: 1) la **carboxipeptidasa** elimina los aminoácidos del extremo $-\text{COOH}$ de la cadena; 2) las **aminopeptidasas** los eliminan del extremo $-\text{NH}_2$, y 3) la **dipeptidasa** divide los dipéptidos intermedios y libera los últimos dos aminoácidos libres. Los últimos dos son enzimas del borde en cepillo, mientras que la carboxipeptidasa es una secreción pancreática.

La absorción de aminoácidos es similar a la de monosacáridos. Los enterocitos tienen varios cotransportadores de aminoácidos dependientes de sodio para diferentes clases de aminoácidos. También es posible absorber dipéptidos y tripéptidos, pero se les hidroliza dentro de los enterocitos antes de que se liberen sus aminoácidos en la circulación sanguínea. En las superficies basales de las células, los aminoácidos se comportan como los monosacáridos ya analizados: dejan la célula por difusión facilitada, entran en los capilares de las vellosidades y se les aleja en la circulación portal hepática.

Las células de absorción de los lactantes pueden tomar intactas las proteínas por pinocitosis y liberarlas en la sangre por exocitosis. Esto permite que la IgA de la leche materna pase a la circulación sanguínea del lactante, lo que confiere inmunidad pasiva de la madre al neonato. Sin embargo, tiene la desventaja de que las proteínas intactas que entran en la sangre del lactante son detectadas como antígenos externos y, en ocasiones, desencadenan alergias a los alimentos. A medida

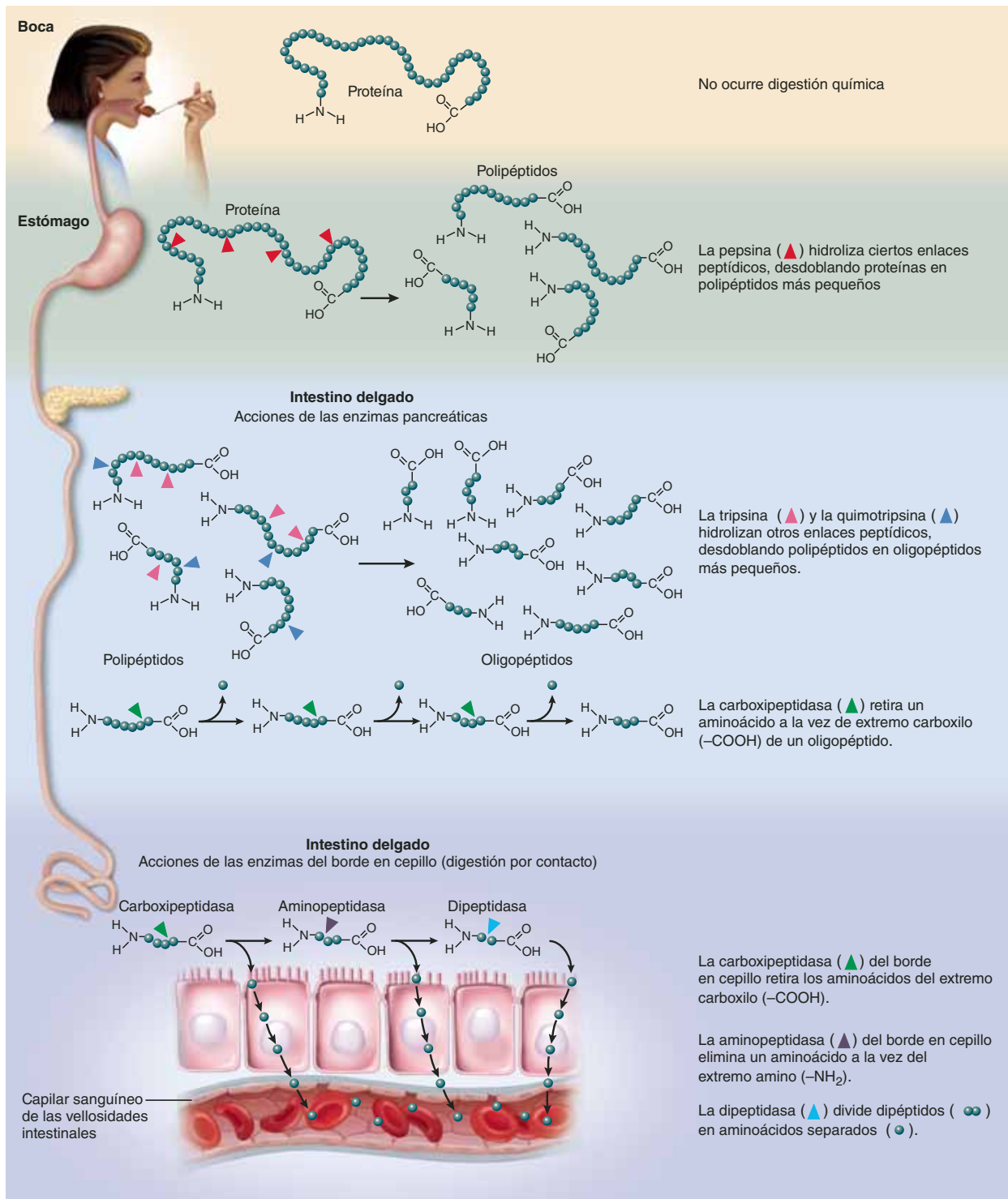


FIGURA 25.29 Digestión y absorción de proteínas.

que el intestino madura, su capacidad para la pinocitosis de proteínas declina pero no cesa por completo.

Lípidos

La calidad hidrofóbica de los lípidos hace que su digestión y absorción sean más complicadas que las de los carbohidratos y las proteínas (figura 25.30). Las enzimas denominadas **lipasas** son las encargadas de digerir las grasas. La *lipasa lingual*, secretada por las glándulas salivales intrínsecas de la lengua, digiere una pequeña cantidad de grasa mientras la comida está aún en la boca, pero se vuelve más activa en el pH ácido del estómago. Aquí se le une la *lipasa gástrica*, que hace una mayor contribución en la digestión preduodenal de la grasa. De 10 a 15% de la grasa dietética es digerida antes de que el quimo pase al duodeno.

La mayor parte de la digestión de la grasa ocurre en el intestino delgado mediante la acción de la *lipasa pancreática*. Cuando el quimo entra en el duodeno, su grasa se encuentra en glóbulos grandes que sólo exponen su superficie a la lipasa. La digestión de la grasa sería más lenta e ineficiente si permaneciera de esta manera. En cambio, ciertos compuestos de la bilis (lecitina y ácidos biliares) la dividen en **gotitas de emulsión** más pequeñas. Estos agentes tienen regiones hidrofóbicas atraídas a la superficie de un glóbulo de grasa y regiones hidrofílicas, atraídas al agua circundante. La agitación producida por la segmentación intestinal divide la grasa en gotitas hasta de 1 µm, y una cubierta de lecitina y ácidos biliares evitan que se rompa exponiendo aún más superficie a la acción enzimática.

Después de una comida, en el intestino delgado hay suficiente lipasa pancreática como para digerir la ingesta diaria promedio de grasa en un lapso de 1 a 2 minutos. Cuando la lipasa actúa sobre un triglicérido, elimina el primer y el tercer ácido graso de la estructura de glicerol y suele dejar el intermedio. Por lo tanto, los productos de la acción de la lipasa son dos ácidos grasos libres (FFA, por sus siglas en inglés) y un monoglicérido.

La absorción de estos productos y otros lípidos depende de gotitas diminutas en la bilis llamadas **micelas**.²⁸ Las micelas, formadas en el hígado, constan de 20 a 40 moléculas de ácido biliar agregadas con sus grupos hidrofílicos hacia fuera y sus anillos esteroideos hidrofóbicos hacia dentro. Los fosfolípidos y el colesterol de la bilis se difunden en el centro de la micela para formar su núcleo. Las micelas pasan por el conducto colédoco hacia el duodeno, donde absorben vitaminas solubles en grasa, más colesterol, los FFA y los monoglicéridos producidos por la digestión de grasa. Debido a sus superficies hidrofílicas, cargadas, las micelas permanecen suspendidas en agua con más facilidad que los lípidos libres. Transportan lípidos a las superficies de los enterocitos, donde los lípidos dejan las micelas y se difunden a través de la membrana plasmática hacia las células. Las micelas se vuelven a usar, recogiendo otra carga de lípidos y transportándolos a los enterocitos. Sin micelas, el intestino delgado sólo absorbe de 40 a 50% de la grasa dietética y casi nada de colesterol.

Dentro de los enterocitos, se transporta a los FFA y los monoglicéridos en el retículo endoplásmico liso y se les vuelve a sintetizar en triglicéridos. El complejo de Golgi los combina con una pequeña cantidad de colesterol y los recubre con una película de fosfolípidos y proteínas, formando gotitas de 75 a 1 200 nm de diámetro, denominadas **quilomicrones**.²⁹ Entonces empaca quilomicrones en vesículas secretoras que migran a la superficie basal de la célula y liberan su contenido en el centro de la vellosidad. Si bien algunos FFA entran en los capilares sanguíneos, los quilomicrones son demasiado grandes para penetrar el endotelio así que pasan a la linfa a través de los vasos quilíferos más porosos. La linfa intestinal, blanca y grasa (*quilo*) fluye por vasos linfáticos cada vez más grandes de los mesenterios y termina atravesando la cisterna de Pecquet (véase la figura 21.1, p. 810) para llegar al conducto torácico, y entra a la circulación sanguínea en la vena subclavia izquierda. El destino final de la grasa dietética se describe con más detalle en el capítulo 26.

Aplicación de lo aprendido

Explique por qué el conducto linfático derecho no contribuye con grasa dietética a la circulación sanguínea.

Ácidos nucleicos

Los ácidos nucleicos, DNA y RNA, están presentes en cantidades más pequeñas que los polímeros que se han analizado antes. Las **nucleasas** (ribonucleasa y desoxirribonucleasa) del jugo pancreático los hidrolizan en sus nucleótidos constituyentes. Luego, las **nucleosidasas** y **fosfatasas** del borde en cepillo descomponen estos nucleótidos en iones fosfato, ribosa (del RNA) o desoxirribosa (del DNA) y bases nitrogenadas. Portadoras de membrana hacen que estos productos atraviesen el epitelio intestinal y entren en la sangre capilar de las vellosidades.

Vitaminas

Se absorben sin cambios; las vitaminas solubles en grasa A, D, E y K se absorben con otros lípidos, como ya se describió. Por lo tanto, si son ingeridas sin alimentos que contengan grasa, no se absorben sino que se desechan en las heces. A las vitaminas solubles en agua (el complejo B y la vitamina C) se les absorbe por simple difusión. Una excepción es la vitamina B₁₂, una molécula demasiado grande que se absorbe mal a menos que esté unida a factor intrínseco (IF) del estómago. El complejo B₁₂-IF se fija entonces a receptores en las células de absorción del íleon distal, donde se le toma por endocitosis mediada por receptores.

Minerales

En todo el intestino delgado se absorben los minerales (electrolitos). Los iones sodio son cotransportados con azúcares y aminoácidos. Los iones cloruro son transportados de manera

²⁸ mic = grano; ella = pequeña.

²⁹ khyl = linfa; micr = pequeño; on = partícula.

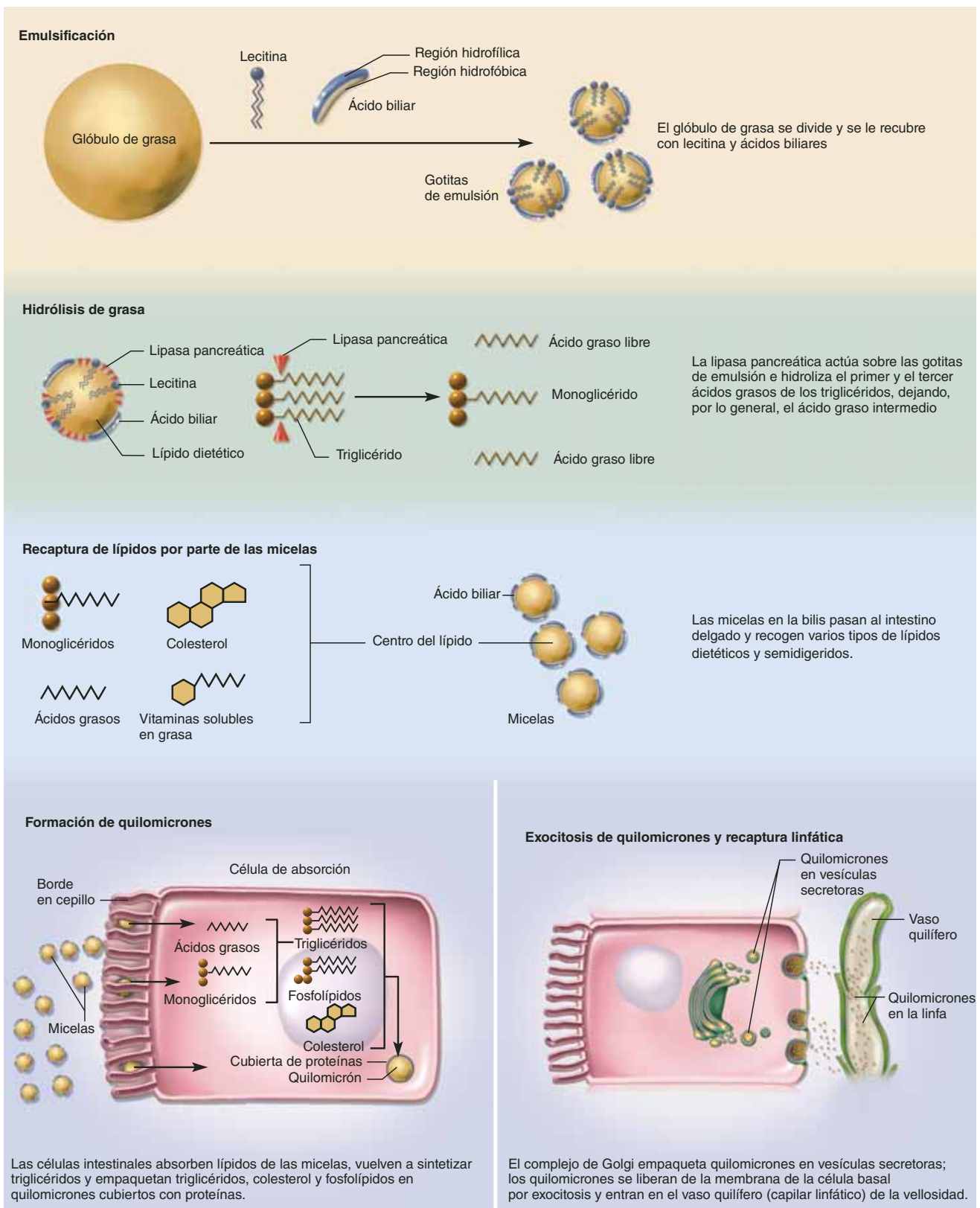


FIGURA 25.30 Digestión y absorción de la grasa.

activa en el fleon distal por una bomba que los intercambia por iones bicarbonato, revirtiendo el intercambio cloruro-bicarbonato que ocurre en el estómago. Los iones potasio se absorben por difusión simple. La concentración de K^+ del quimo se eleva a medida que el agua se absorbe de él, creando un gradiente favorable a la absorción de K^+ . En la diarrea, cuando la absorción de agua es difícil, los iones potasio permanecen en el intestino y se desechan con las heces; por lo tanto, la diarrea crónica puede llevar a hipopotasemia.

El hierro y el calcio son inusuales en el sentido de que se absorben en proporción a las necesidades del cuerpo. Mientras que otros oligoelementos se absorben de manera constante, sin importar las necesidades, dejando a los riñones la excreción de cualquier exceso. La absorción de hierro es estimulada por la hormona hepática hepcidina (consúltese la p. 652). Los enterocitos fijan iones ferrosos (Fe^{2+}) y los internalizan mediante transporte activo; no pueden absorber iones férricos (Fe^{3+}), pero el ácido estomacal (HCl) reduce la mayor parte del Fe^{3+} a Fe^{2+} absorbible. El Fe^{2+} se transporta a la superficie basal de la célula y allí lo toma la proteína extracelular *transferrina*. El complejo transferrina-hierro se difunde en la sangre y llega a lugares como la médula ósea para la síntesis de hemoglobina, al tejido muscular para la síntesis de mioglobina y al hígado para su almacenamiento (véase la figura 18.7, p. 687). El exceso de hierro dietético, si se absorbe, se fija de manera irreversible a la ferritina en el enterocito y se mantiene allí hasta que la célula se desprende y se desecha en las heces.

Aplicación de lo aprendido

Las mujeres jóvenes tienen cuatro veces más proteínas para transporte de hierro en la mucosa intestinal que los hombres. ¿Puede explicar por qué?

El intestino delgado absorbe casi todo el fósforo de la dieta, sobre todo mediante transporte activo. En contraste, sólo absorbe alrededor de una tercera parte del calcio dietético, dejando que el resto se elimine en las heces. En el duodeno, el calcio se absorbe por la ruta transcelular. Entra en el enterocito a través de los canales de calcio en la membrana plasmática apical y se fija a una proteína citoplásmica denominada *calbindina*. Esto mantiene baja la concentración intracelular de calcio libre, conservando un gradiente que favorece la recaptura de calcio. Lo que queda de calcio libre en el citoplasma es bombeado fuera por el lado basal de la célula mediante transporte activo, empleando una proteína llamada *calcio ATPasa*, además de *cotransporte bidireccional sodio-calcio*. Desde allí, entra en los capilares sanguíneos de la vellosidad.

La recaptura de calcio transcelular se realiza bajo influencia hormonal. Como respuesta a una caída en la concentración de calcio en la sangre, se secreta paratirina, que estimula a los riñones para que sintetizen vitamina D a partir de los precursores elaborados por la epidermis y el hígado (consúltese la p. 222). Luego, la vitamina D afecta a las células de absorción del duodeno de tres maneras: aumenta la cantidad de canales de calcio en la membrana apical, la de calbindina en el citoplasma y la de bombas calcio ATPasa en la membrana basal. Así, aumenta la absorción de calcio dietético y eleva la concentración de calcio en la sangre.

Debido a su mayor longitud, el yeyuno y el fleon absorben mucho más calcio que el duodeno, pero aquí por ruta paracelular (pasando entre las células) y de manera independiente de las hormonas. La mayor parte del calcio absorbido proviene de productos lácteos. Aunque los vegetales verdes también contienen elevadas cantidades de calcio, poco de éste se absorbe porque cuenta con un agente de fijación de calcio, el *oxalato*, que hace que el calcio no esté disponible para su absorción.

Agua

El aparato digestivo es uno de los varios sistemas que intervienen en el equilibrio hídrico. El tubo digestivo recibe casi 9 litros de agua al día (0.7 litros en la comida, 1.6 en la bebida y 6.7 en secreciones gastrointestinales: saliva, jugo gástrico, bilis, jugo pancreático y jugos intestinales). El intestino delgado absorbe casi 8 litros de agua y el grueso 0.8 litros, dejando que 0.2 se vacíen a diario en las heces. El agua se absorbe por ósmosis, después de la absorción de sales y nutrientes orgánicos que crean un gradiente osmótico de la luz intestinal al líquido extracelular.

La *diarrea* se presenta cuando el intestino grueso absorbe muy poca agua. Esto ocurre cuando la presencia de bacterias irrita el intestino y las heces pasan demasiado rápido para que se dé una reabsorción adecuada, o cuando las heces contienen concentraciones muy elevadas de un soluto, como la lactosa, que se opone a la absorción osmótica de agua. El *estreñimiento* ocurre cuando el movimiento fecal es lento, se reabsorbe demasiada agua y las heces se endurecen. Esto puede deberse a falta de fibra dietética, carencia de ejercicio, alteración emocional o abuso de laxantes a largo plazo.

Aplicación de lo aprendido

El sulfato de magnesio se absorbe de manera deficiente en el intestino. Ante esto, explique por qué tiene un efecto laxante.

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

- ¿Cuáles son las tres clases de nutrientes más abundantes? ¿Cuáles son los productos finales de la digestión enzimática de cada uno?
- Mencione las dos enzimas digestivas presentes en la saliva. ¿Por qué una de ellas es más activa en el estómago que en la boca?
- Enumere la mayor cantidad posible de enzimas del borde en cepillo intestinal, e identifique el sustrato o la función de cada una.
- Explique la diferencia entre una gotita de emulsión, una micela y un quilomicrón.
- ¿Qué le sucede a las enzimas digestivas después de que han hecho su trabajo? ¿Qué le sucede a las células epiteliales muertas que se desprenden de la mucosa gastrointestinal? Explique.

25.7 El intestino grueso

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- Describir la anatomía macroscópica del intestino grueso.
- Contrastar la mucosa del colon con la del intestino delgado.
- Establecer la importancia fisiológica de las bacterias intestinales.
- Analizar los tipos de contracciones que se presentan en el colon.
- Explicar el control neurológico de la defecación.

El intestino grueso (figura 25.31) recibe casi 500 ml de residuos alimenticios indigeribles al día, los reduce a casi 150 ml de heces al absorber agua y sales, y elimina las heces por defecación.

Anatomía macroscópica

El intestino grueso mide casi 1.5 m (5 pies) de largo y 6.5 cm (2.5 pulgadas) de diámetro en un cadáver. Recibe su nombre por este diámetro. Consta de cuatro regiones: ciego, colon, recto y conducto anal.

El **ciego** es una bolsa cerrada en el cuadrante abdominal inferior derecho, debajo de la válvula ileocecal. Adjunto a su extremo inferior se encuentra el **apéndice**, un tubo ciego de 2 a 7 cm de largo. El apéndice tiene una densa población de linfocitos y es una fuente significativa de células inmunitarias.

El **colon** es la parte del intestino grueso entre la unión ileocecal y el recto (no incluye el ciego, el recto ni el conducto anal). Está dividido en las regiones ascendente, transversa, descendente y sigmoide. El **colon ascendente** empieza en la válvula ileocecal y pasa hacia arriba, en el lado derecho de la cavidad abdominal. Da un giro de 90° en el **ángulo cólico derecho (hepático)**, cerca del lóbulo derecho del hígado, y se convierte en el **colon transverso**. Éste pasa en sentido horizontal por la cavidad abdominal superior y gira 90° hacia abajo, en el **ángulo cólico izquierdo (esplénico)**, cerca del bazo. Aquí es donde se convierte en el **colon descendente**, que pasa hacia abajo por el lado izquierdo de la cavidad abdominal. Por consiguiente, entre el colon ascendente, el transverso y el descendente forman un marco cuadrado de tres lados alrededor del intestino delgado.

La cavidad pélvica es más estrecha que la abdominal, de modo que en la entrada pélvica, el colon gira en sentido medial y hacia abajo, formando un segmento muy similar en forma de una “S” y denominado **colon sigmoide**.³⁰ (El examen visual de esta región se realiza con un instrumento denominado *sigmoidoscopia*.) En la cavidad pélvica, el intestino grueso continúa como **recto**, de casi 15 cm de largo. A pesar de su nombre,

el recto tiene tres curvas laterales, además de una curva anteroposterior. Cuenta con tres dobleces hacia dentro denominados **pliegues rectales transversos (válvulas rectales)**, que le permiten retener las heces mientras se expulsa gas.

Los 3 cm finales del intestino grueso corresponden al **conducto anal** (figura 25.31b), que pasa por el músculo elevador del ano del piso pélvico y termina en el ano. Aquí, la mucosa forma pliegues longitudinales llamados **columnas anales**, con depresiones entre ellas, los **senos anales**. A medida que las heces atraviesan el conducto, presionan los senos y causan la exudación de moco adicional, que lubrica el canal durante la defecación. Las **venas hemorroidales** notorias forman plexos superficiales en las columnas anales y alrededor del orificio. A diferencia de las venas en las extremidades, carecen de válvulas y están sujetas en especial a distensión y acumulación venosa. Las *hemorroides* son venas distendidas de manera permanente que sobresalen del conducto anal o que forman abultamientos fuera del ano.

La capa muscular externa del colon es inusual. Aunque rodea por completo el colon, tal como lo hace en el intestino delgado, sus fibras longitudinales están muy concentradas en tres tiras engrosadas, parecidas a listones. Cada tira es una **tenia del colon**. El tono muscular de la tenia del colon contrae el colon a lo largo y causa que su pared se abulte, formando bolsas llamadas **haustros**.³¹ No obstante, en el recto y el conducto anal el músculo longitudinal forma una hoja continua y carece de haustros. El ano, como la uretra, está regulado por dos esfínteres: un **esfínter anal interno**, compuesto por músculo liso de la capa muscular externa y un **esfínter anal externo**, que está compuesto por músculos estriados del diafragma pélvico.

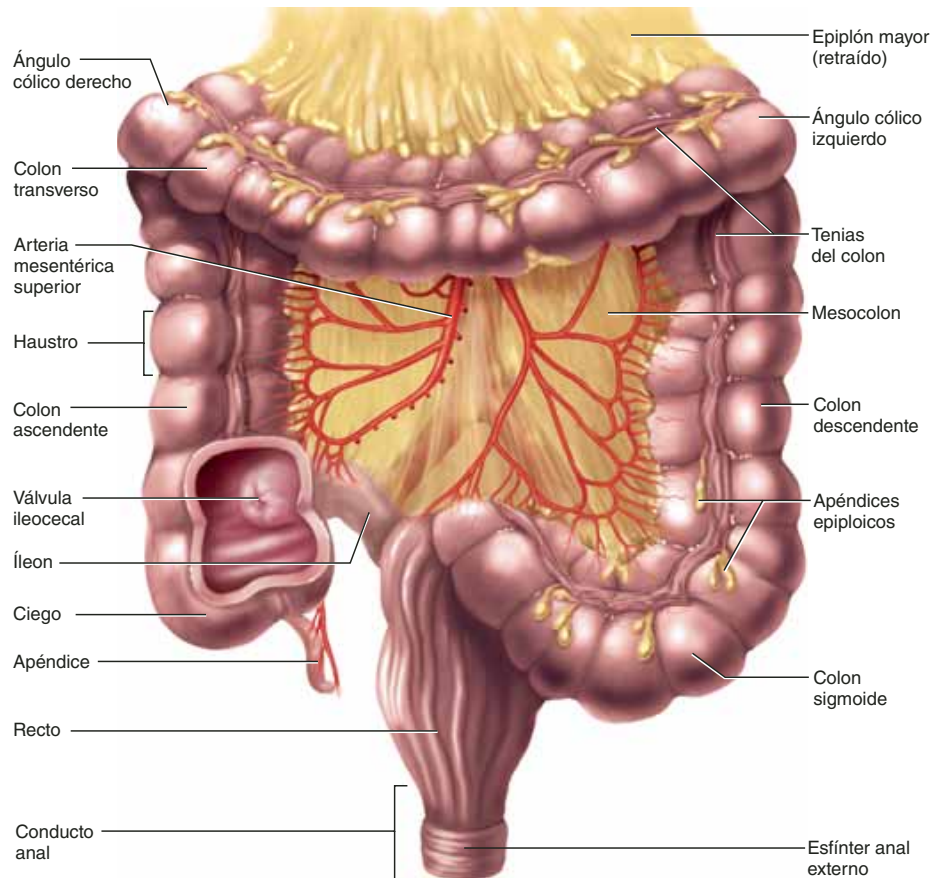
El colon ascendente y el descendente son retroperitoneales y tienen serosa sólo en la superficie anterior, mientras que el transverso y el sigmoide están encerrados por completo en serosa y anclados a la pared abdominal posterior por el mesocolon. A menudo, la serosa del colon transverso al sigmoide tiene **apéndices epiploicos**: bolsas de grasa con forma de mazo de peritoneo cuya función es desconocida.

Anatomía microscópica

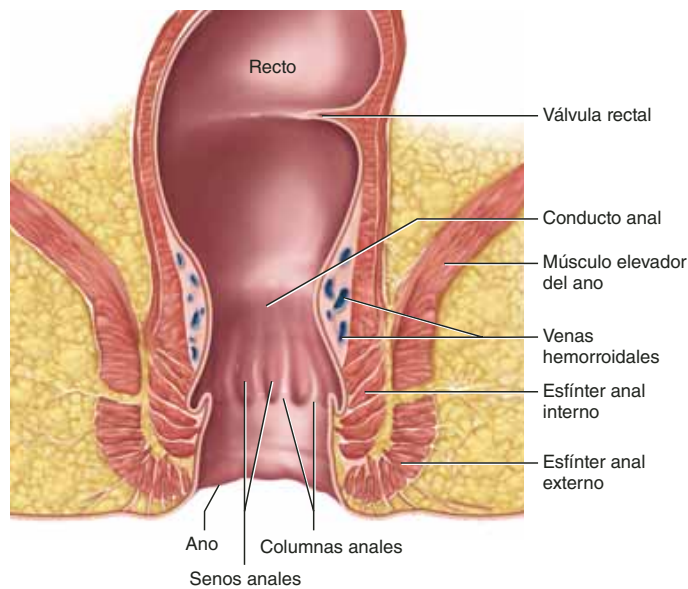
La mucosa del intestino grueso tiene un epitelio cilíndrico simple en todas las regiones, excepto la mitad inferior del conducto anal, donde cuenta con epitelio pavimentoso estratificado no queratinizado. Este último proporciona más resistencia a la abrasión causada por el paso de heces. No hay pliegues circulares o vellosidades en el intestino grueso, pero sí criptas intestinales. Son más profundas que las del intestino delgado y tienen mayor densidad que las células caliciformes; el moco es su única secreción significativa. La lámina propia y la submucosa tienen abundante tejido linfático que proporciona protección ante las bacterias que pueblan de manera densa el intestino grueso.

³⁰ *sigm* = letra en forma de “S”; *eides* = que tiene el aspecto de.

³¹ *hastr* = dibujar.



a) Anatomía macroscópica



b) Conducto anal

FIGURA 25.31
El intestino grueso.**APIR**

● ¿Cuál esfínter anal es controlado por el sistema nervioso autónomo? ¿Cuál es controlado por el sistema nervioso somático? Explique sus respuestas.

Flora bacteriana y gas intestinal

El intestino grueso alberga casi 800 especies de bacterias a las que se les denomina, de manera colectiva, **flora³² bacteriana**. Existe una relación de beneficio mutuo con muchas de ellas; se les proporciona espacio y sustento y, a cambio, proporcionan nutrientes de la comida, aquellos para los que el cuerpo humano no tiene el equipo necesario para extraerlos por su cuenta. Por ejemplo, digieren celulosa, pectina y otros polisacáridos vegetales para los cuales no hay enzimas digestivas, y se absorben los azúcares resultantes. Debido a estas bacterias se obtienen más nutrientes del alimento de los que se obtendrían sin ellas. Por cierto, una persona puede obtener más calorías que otra de la misma cantidad de comida debido a diferencias en su población bacteriana. Algunas bacterias también sintetizan vitaminas B y vitamina K, que se absorben en el colon. La vitamina K es muy importante porque, en general, la sola dieta no proporciona la cantidad suficiente para asegurar una coagulación adecuada.

Uno de los productos menos deseables y en ocasiones vergonzosos de estas bacterias es el gas intestinal. El intestino grueso contiene de 7 a 10 litros de gas, y expelle casi 500 ml/día en forma de **flatos** y reabsorbe el resto. La mayor parte de éste es aire deglutido que se ha abierto paso a través del tubo digestivo, pero la flora bacteriana contribuye con su parte. Pueden producirse calambres dolorosos cuando se pasan nutrientes no digeridos al colon, que crean también un sustrato anormal para la acción bacteriana (como sucede en la intolerancia a la lactosa). Los flatos están compuestos por nitrógeno (N_2), dióxido de carbono (CO_2), hidrógeno (H_2), metano (CH_4), sulfuro de hidrógeno (H_2S) y dos aminas: indol y escatol. Ambas, junto con el H_2S producen el olor de los flatos y las heces, mientras que el resto son inodoros. El gas hidrógeno es combustible y se le conoce porque explota durante el uso de cauterización eléctrica en cirugía.

Absorción y motilidad

El intestino grueso tarda de 12 a 24 horas en reducir los residuos de una comida a heces. No cambia de manera química los residuos sino que reabsorbe agua y electrolitos (sobre todo NaCl) de ellos. Las heces suelen constar de casi 75% agua y 25% sólidos. Los sólidos son casi 30% bacterias, 30% fibra dietética no digerida, 10 a 20% de grasa y pequeñas cantidades de proteínas, células epiteliales desprendidas, sales, moco y otras secreciones digestivas. La grasa no es de la dieta sino de las bacterias y de células epiteliales desdobladas.

El tipo más común de movilidad colónica es un tipo de segmentación a la que se denomina **contracciones haustrales**, que se presentan cada 30 minutos. La distensión de un haustro

debida a las heces lo estimula a contraerse. Esto agita y mezcla los residuos, promueve la absorción de agua y sales, y pasa los residuos en sentido distal a otro haustro. Las contracciones más vigorosas, denominadas **movimientos de masa**, ocurren de una a tres veces al día, duran casi 15 minutos y mueven los residuos varios centímetros a la vez. A menudo se activan por los **reflejos gastrocólico** y **duodenocólico**, en que el llenado del estómago y el duodeno estimulan la movilidad del colon. Los movimientos de masa ocurren sobre todo en el colon transversal y sigmoide, a menudo una hora después del desayuno.

Defecación

El estiramiento del recto estimula los reflejos de defecación, que son responsables de la urgencia para defecar que a menudo se siente poco después de una comida. Lo predecible de esta respuesta resulta útil para el entrenamiento de las mascotas caseras y para enseñar a los niños a usar el baño. El proceso incluye dos reflejos:

1. El **reflejo de defecación intrínseco**. Este reflejo opera por completo dentro del plexo nervioso mientérico. Las señales de estiramiento viajan por el plexo a la capa muscular del colon descendente y sigmoide y el recto. Esto activa una onda peristáltica que empuja las heces hacia abajo, y relaja el esfínter anal interno. Sin embargo, este reflejo es débil y suele requerir la cooperación del siguiente reflejo.
2. El **reflejo de defecación parasimpático**. Es un reflejo espinal. Sus principales eventos (figura 25.32) son que las señales de estiramiento se transmiten a la médula espinal, y las señales motoras regresan por los nervios pélvicos para intensificar la peristalsis en el colon descendente y sigmoide, el recto, y relaja el esfínter anal interno.

Estos reflejos son involuntarios y representan el único medio para controlar la defecación en lactantes y algunas personas con lesiones en donde se ha seccionado la médula espinal. Sin embargo, el esfínter anal externo, como el uretral externo que controla la micción, está bajo control voluntario, lo que permite que se limite la defecación a circunstancias apropiadas. En general, la defecación ocurre sólo cuando este esfínter se relaja de manera voluntaria. La defecación también es apoyada por la maniobra de Valsalva voluntaria, en que se sostiene la respiración y la contracción de los músculos abdominales aumenta la presión abdominal, comprime el recto y aplasta las heces. Esta maniobra también puede iniciar el reflejo de defecación al llevar las heces del colon descendente al recto.

Si se suprime la urgencia de defecar, las contracciones cesan en unos minutos y el recto se relaja. El reflejo de defecación vuelve a presentarse unas horas más adelante o cuando otro movimiento de masa impulsa más heces hacia el recto.

Los efectos del envejecimiento en el aparato digestivo se estudian en la página 1129. En el cuadro 25.3 se presenta una lista de algunos trastornos digestivos comunes y se añade su descripción.

³² *flor* = flor, planta (las bacterias se clasificaron alguna vez en el reino vegetal).